

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

[illegible]

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu cùng quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những bài học ấy không chỉ là nền tảng chuyên môn mà còn là hành trang giúp em trưởng thành hơn trên con đường học tập và nghề nghiệp.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Phạm Thị Trúc Mai giảng viên hướng dẫn đồ án. Với sự tận tụy, nghiêm túc và tâm huyết trong giảng dạy, cô đã luôn đồng hành, định hướng và động viên em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý kịp thời và đầy trách nhiệm của cô đã giúp em từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thiện đề tài và rèn luyện tư duy nghiên cứu cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp. Những giá trị mà cô truyền đạt sẽ luôn là động lực và hành trang quý giá đối với em trong chặng đường sắp tới.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè – những người đã luôn bên cạnh, quan tâm, động viên và tạo điều kiện để em có thể yên tâm học tập, vững tin vượt qua những áp lực và thử thách trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Em xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Trân trọng.

Vĩnh Long, tháng 12, năm 2025

Sinh viên ký và ghi rõ họ tên

Nguyễn Tấn Lợi

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	9
MỞ ĐẦU	11
Lý do chọn đề tài	11
Mục đích nghiên cứu	11
Đối tượng nghiên cứu	12
Phạm vi nghiên cứu	12
Phương pháp nghiên cứu	13
<i>Phương pháp nghiên cứu lý thuyết</i>	13
<i>Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm</i>	13
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	14
1.1. Tổng quan về website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng	14
1.2. Website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng trong bối cảnh chuyển đổi số ...	14
1.3. Thực trạng quảng bá và kinh doanh hoa kiểng hiện nay	15
1.4. Vấn đề cần giải quyết	16
1.5. Định hướng giải pháp của đề tài	16
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	18
2.1. Giới thiệu về ReactJS	18
2.1.1. <i>Khái niệm về ReactJS</i>	18
2.1.2. <i>Virtual DOM</i>	18
2.1.3. <i>JSX</i>	19
2.1.4. <i>Components</i>	21
2.1.5. <i>Props và State</i>	22
2.1.6. <i>React Router</i>	23
2.1.7. <i>Ưu điểm</i>	24
2.1.8. <i>Nhược điểm</i>	24
2.2. Giới thiệu về Node.js	25
2.2.1. <i>Khái niệm về Node.js</i>	25
2.2.2. <i>Giới thiệu về Express.js</i>	25
2.2.3. <i>Socket. IO</i>	26
2.2.4. <i>Ưu điểm</i>	27
2.2.5. <i>Nhược điểm</i>	27

2.3. Giới thiệu về MongoDB	28
2.3.1. Đặc điểm của MongoDB	28
2.3.2. MongoDB trong kiến trúc ứng dụng web	28
2.3.3. Vai trò của MongoDB trong website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng	29
2.3.4. Ưu và nhược điểm của MongoDB	29
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	30
3.1. Mô tả hệ thống	30
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	31
3.2.1. Yêu cầu chức năng	31
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng	33
3.2.3. Mô hình ERD	35
3.2.4. Sơ đồ Use Case	36
3.3. Thiết kế hệ thống	36
3.3.1. Lược đồ lớp	38
3.3.2. Bảng danh sách thực thể	38
3.3.3. Thiết kế giao diện người dùng	52
3.4. Thiết kế, kiến trúc ứng dụng	52
3.4.1. Xây dựng backend	52
3.4.2. Xây dựng frontend	53
3.4.3. Xây dựng chức năng giao tiếp thời gian thực (Socket.IO)	54
3.5. Cài đặt và triển khai hệ thống	55
3.5.1. Môi trường và công cụ phát triển	55
3.5.2. Cài đặt hệ thống backend	55
3.5.3. Cài đặt hệ thống frontend	55
3.5.4. Triển khai và chạy thử nghiệm	55
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	56
4.1. Chức năng người dùng	56
4.1.1. Giao diện trang chủ	56
4.1.2. Giao diện trang đăng ký	57
4.1.3. Giao diện trang đăng nhập	58
4.1.3. Giao diện trang đơn hàng người dùng	59

4.1.4. Giao diện trang thông tin người dùng.....	59
4.1.5. Giao diện trang thanh toán.....	60
4.2. Chức năng quản trị	60
4.2.1. Giao diện trang quản lý sản phẩm	60
4.3.2. Giao diện trang quản lý đơn hàng.....	61
4.3.3. Giao diện trang hỗ trợ khách hàng.....	61
4.3.4. Giao diện trang thống kê.....	62
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	63
5.1. Kết luận	63
5.2. Hướng phát triển.....	63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Minh họa cơ chế hoạt động của JSX trong ReactJS	20
Hình 2.2. Cấu trúc cây Component trong ứng dụng ReactJS	22
Hình 2.3. Minh họa luồng truyền dữ liệu giữa Props và State trong ReactJS	23
Hình 2.4. Kiến trúc xử lý request/response trong Express.js	26
Hình 2.5. Mô hình giao tiếp thời gian thực giữa NodeJS Server và các Client sử dụng Socket.IO	26
Hình 3.1. Sơ đồ mô hình chức năng	33
Hình 3.2 Mô hình ERD	35
Hình 3.3. Sơ đồ Use Case	36
Hình 3.4. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống	37
Hình 3.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu	38
Hình 3.6. Cấu trúc thư mục backend.....	53
Hình 3.7. Cấu trúc thư mục frontend	54
Hình 4.1 Giao diện cơ bản trang chủ	56
Hình 4.2 Giao diện trang đăng ký tài khoản	57
Hình 4.3 Giao diện trang đăng nhập	58
Hình 4.4 Giao diện trang đơn hàng	59
Hình 4.5 Giao diện trang thông tin người dùng	59
Hình 4.6 Giao diện trang thanh toán	60
Hình 4.7 Giao diện trang quản lý sản phẩm.....	60
Hình 4.8. Giao diện trang quản lý đơn hàng	61
Hình 4.9. Giao diện trang phản hồi hỗ trợ khách hàng	61
Hình 4.10. Giao diện trang thống kê	62

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Danh sách các thực thể	38
Bảng 3. 2. Chi tiết thực thể User	39
Bảng 3.3. Chi tiết thực thể roles	40
Bảng 3.4. Chi tiết thực thể catagories	41
Bảng 3.5. Chi tiết thực thể products	42
Bảng 3.6. Chi tiết thực thể Product Detail	43
Bảng 3.7. Chi tiết thực thể Carts	44
Bảng 3.8. Chi tiết thực thể Cart Items	44
Bảng 3. 9. Chi tiết thực thể Orders	45
Bảng 3.10. Chi tiết thực thể Order Items	46
Bảng 3.11. Chi tiết thực thể Payments	47
Bảng 3. 12. Chi tiết thực thể Reviews	47
Bảng 3.13. Chi tiết thực thể Reviews	48
Bảng 3.14. Chi tiết thực thể Coupons	49
Bảng 3.15. Chi tiết thực thể User Coupons	50
Bảng 3.16. Chi tiết thực thể Posts	51

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
AI	Artificial Intelligence
AR	Augmented Reality
JSX	JavaScript XML
DOM	Document Object Model
ERD	Entity Relationship Diagram
Props	Properties
UI	User Interface
UX	User Experience

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đề tài “*Xây dựng Website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng*” được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hoa kiểng trong môi trường trực tuyến. Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, việc xây dựng một nền tảng trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin, lựa chọn sản phẩm và đặt mua hoa kiểng là hết sức cần thiết.

Đồ án tập trung nghiên cứu mô hình website thương mại điện tử, phân tích nhu cầu của người dùng và đề xuất giải pháp xây dựng một website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng với các chức năng cơ bản như: đăng ký – đăng nhập tài khoản, hiển thị danh mục và chi tiết sản phẩm, tìm kiếm hoa kiểng, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và quản trị nội dung sản phẩm.

Hướng tiếp cận của đề tài là xây dựng hệ thống theo mô hình client-server, tách biệt giữa giao diện người dùng và xử lý phía máy chủ nhằm đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ dàng bảo trì. Cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, danh mục và các hoạt động liên quan đến quá trình mua bán.

Kết quả đạt được của đồ án là xây dựng được một website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin và mua sắm cơ bản của khách hàng, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng thêm các chức năng trong tương lai.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang dần chuyển từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Không chỉ các mặt hàng thiết yếu, hoa kiểng và cây cảnh cũng ngày càng được nhiều người tìm mua thông qua internet để phục vụ nhu cầu trang trí không gian sống, làm việc hoặc làm quà tặng.

Thực tế cho thấy, nhiều cửa hàng hoa kiểng hiện nay vẫn chủ yếu bán hàng trực tiếp tại cửa tiệm hoặc thông qua các trang mạng xã hội. Mặc dù các kênh này giúp tiếp cận khách hàng nhanh chóng, nhưng lại bộc lộ nhiều hạn chế như thông tin sản phẩm thiếu hệ thống, khó phân loại, khó tìm kiếm và không thuận tiện cho việc quản lý đơn hàng, thanh toán cũng như theo dõi phản hồi của khách hàng. Điều này gây khó khăn cho cả người bán trong công tác quản lý lẫn người mua trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, việc xây dựng một website quản lý và kinh doanh hoa kiểng là hết sức cần thiết. Website không chỉ giúp cửa hàng giới thiệu sản phẩm một cách rõ ràng, khoa học mà còn hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm, đặt mua và thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp người quản lý kiểm soát tốt hơn các hoạt động kinh doanh như quản lý sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá và phản hồi khách hàng. Thông qua đề tài này, sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào một sản phẩm thực tế, góp phần nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web.

Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống website quản lý và kinh doanh hoa kiểng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến, tìm hiểu thông tin sản phẩm và hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Nghiên cứu mô hình hoạt động, cấu trúc chức năng và cách tổ chức nội dung của các website thương mại điện tử hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh hoa kiểng.

- Phân tích nhu cầu thực tế của khách hàng khi mua hoa kiểng trực tuyến, bao gồm việc tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, đặt hàng và thanh toán.

- Xây dựng một website bán hoa kiểng với các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, quản lý danh mục và sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm.

- Vận dụng và củng cố các kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống và mô hình client–server vào việc xây dựng một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, có tính ứng dụng thực tế.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Đồ án tập trung nghiên cứu cách thức hoạt động của các website bán hoa kiểng và cửa hàng cây cảnh trực tuyến hiện nay, đồng thời phân tích nhu cầu thực tế của người mua trong quá trình tìm kiếm, xem sản phẩm, lựa chọn và đặt mua hoa kiểng trực tuyến, làm cơ sở đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống phù hợp.

- Đồ án sử dụng các công nghệ và công cụ phục vụ cho việc xây dựng website, bao gồm ReactJS cho thiết kế giao diện người dùng, NodeJS cho lập trình phía máy chủ và MongoDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển hệ thống.

Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi đồ án, đề tài tập trung xây dựng một website bán hoa kiểng ở mức cơ bản, nhằm vận dụng kiến thức đã học và tiếp cận nhu cầu thực tế của người dùng. Nội dung chính là thiết kế giao diện thân thiện, bố cục rõ ràng, kết hợp các chức năng thiết yếu như đăng ký – đăng nhập, xem sản phẩm, giỏ hàng và đặt mua. Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng để quản lý thống nhất thông tin người dùng, sản phẩm và đơn hàng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm hiệu quả. Do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, đồ án chưa triển khai các chức năng nâng cao như phân tích hành vi khách hàng hay gợi ý sản phẩm tự động, đây sẽ là hướng phát triển trong tương lai.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để thu thập và phân tích các kiến thức liên quan đến phát triển website thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm, thông qua sách chuyên ngành, giáo trình, tài liệu kỹ thuật và các nguồn trực tuyến về ReactJS, NodeJS, Express.js, Socket.IO và MongoDB.

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích yêu cầu được áp dụng nhằm xác định nhu cầu của người dùng và người quản trị hệ thống, bao gồm các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xác định phạm vi đề tài và phục vụ cho quá trình thiết kế, triển khai hệ thống.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện thông qua việc thiết kế, xây dựng và triển khai website theo mô hình client–server, với frontend sử dụng ReactJS, backend sử dụng NodeJS, Express.js và cơ sở dữ liệu MongoDB.

Trong quá trình thực nghiệm, các chức năng chính của hệ thống được kiểm tra và đánh giá dựa trên các tiêu chí về tính ổn định, hiệu năng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện website.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng

Website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng là một nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm giới thiệu, trưng bày và kinh doanh các loại hoa kiểng đến với khách hàng một cách thuận tiện và hiệu quả. Thông qua website, người dùng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về từng loại hoa, xem hình ảnh minh họa, giá bán cũng như thực hiện các thao tác mua hàng trực tuyến.

Nội dung trên website được tổ chức theo các danh mục hoa kiểng cụ thể, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu như trang trí nhà cửa, sân vườn, quà tặng hoặc các dịp lễ, sự kiện. Bên cạnh chức năng bán hàng, website còn đóng vai trò là kênh quảng bá hình ảnh, thương hiệu và cung cấp các bài viết chia sẻ kiến thức chăm sóc hoa kiểng, xu hướng trang trí và thông tin khuyến mãi.

So với hình thức kinh doanh truyền thống, website hoa kiểng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, không bị giới hạn về không gian và thời gian. Việc xây dựng hệ thống này góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng và tương tác với khách hàng, đồng thời đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến hiện nay.

1.2. Website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng trong bối cảnh chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, hoạt động kinh doanh và quảng bá sản phẩm cũng dần chuyển dịch từ hình thức truyền thống sang các nền tảng trực tuyến. Đối với lĩnh vực hoa kiểng, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giới thiệu và kinh doanh sản phẩm giúp người bán tiếp cận khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng đóng vai trò là kênh trực tuyến giúp kết nối người bán với khách hàng. Thông qua website, khách hàng có thể:

- Tìm hiểu thông tin chi tiết về các loại hoa kiểng, đặc điểm, ý nghĩa và giá bán.

- Xem hình ảnh sản phẩm trực quan, hỗ trợ quá trình lựa chọn.
- Đặt hàng và theo dõi tình trạng đơn hàng một cách thuận tiện.
- Hỗ trợ tư vấn trực tuyến.
- Cập nhật các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và bài viết chia sẻ kiến thức chăm sóc hoa kiểng.

Nhờ các chức năng này, website góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng quảng bá thương hiệu và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ người quản lý trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và tương tác với khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển thương mại điện tử trong thời đại số.

1.3. Thực trạng quảng bá và kinh doanh hoa kiểng hiện nay

Hiện nay, hoạt động kinh doanh và quảng bá hoa kiểng chủ yếu được thực hiện thông qua các kênh truyền thống như cửa hàng trực tiếp, chợ hoa, hoặc thông qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin. Những hình thức này có ưu điểm là dễ sử dụng, tiếp cận khách hàng nhanh và chi phí ban đầu thấp. Tuy nhiên, khi nhu cầu mua bán và quảng bá ngày càng tăng, các phương thức này dần bộc lộ nhiều hạn chế.

Thứ nhất, thông tin về sản phẩm hoa kiểng trên mạng xã hội thường không được tổ chức rõ ràng theo danh mục hoặc chủng loại, khiến khách hàng khó tìm kiếm lại sản phẩm sau một thời gian. Nội dung bài đăng dễ bị trôi, phụ thuộc nhiều vào dòng thời gian và thuật toán hiển thị.

Thứ hai, việc trao đổi thông tin mua bán qua tin nhắn cá nhân hoặc bình luận thiếu tính chuyên nghiệp, gây khó khăn trong việc quản lý đơn hàng, theo dõi nhu cầu khách hàng và xử lý các yêu cầu phát sinh.

Thứ ba, các kênh này chưa hỗ trợ tốt cho việc xây dựng hình ảnh thương hiệu lâu dài, đồng thời thiếu các chức năng cần thiết như quản lý sản phẩm, cập nhật giá, chương trình khuyến mãi hay chia sẻ kiến thức chăm sóc hoa kiểng một cách có hệ thống.

Những hạn chế trên cho thấy nhu cầu cần thiết phải xây dựng một website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng chuyên biệt. Website không chỉ giúp tổ chức thông tin sản phẩm một cách khoa học mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến trong giai đoạn hiện nay.

1.4. Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng kinh doanh và quảng bá hoa kiểng hiện nay, có thể nhận thấy vấn đề cốt lõi là thiếu một nền tảng trực tuyến chuyên biệt, có khả năng tổ chức và quản lý thông tin sản phẩm một cách khoa học và hiệu quả. Việc kinh doanh chủ yếu thông qua mạng xã hội và các kênh không chính thức gây khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm, quản lý đơn hàng và xây dựng hình ảnh thương hiệu lâu dài.

Một website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng cần giải quyết các yêu cầu sau:

- Thông tin sản phẩm được phân loại rõ ràng theo danh mục và loại sản phẩm.
- Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm đầy đủ thông qua mô tả chi tiết và hình ảnh trực quan.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tìm kiếm, xem và lựa chọn sản phẩm.
- Hỗ trợ quản lý nội dung, đơn hàng và thông tin khách hàng một cách hiệu quả.
- Góp phần xây dựng và quảng bá sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

Việc giải quyết các vấn đề trên sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng và đáp ứng xu hướng phát triển thương mại điện tử trong lĩnh vực hoa kiểng hiện nay.

1.5. Định hướng giải pháp của đề tài

Xuất phát từ những vấn đề đã phân tích, đề tài “Xây dựng website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng” đề xuất giải pháp xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt, có cấu trúc rõ ràng, giao diện thân thiện và các chức năng phù hợp với nhu cầu kinh doanh hoa kiểng hiện nay.

Hệ thống được thiết kế và triển khai theo mô hình client-server, trong đó:

- Phía client đảm nhiệm việc hiển thị giao diện website, giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác như xem sản phẩm, tìm kiếm và đặt hàng.

- Phía server chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính như quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá và nội dung bài viết.

- Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ thông tin về hoa kiểng, danh mục sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, thanh toán và các dữ liệu liên quan khác.

Giải pháp này giúp hệ thống hoạt động ổn định, dễ quản lý và bảo trì, đồng thời có khả năng mở rộng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và quảng bá hoa kiểng ngày càng phát triển.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu về ReactJS

2.1.1. Khái niệm về ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook (nay là Meta), chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. ReactJS áp dụng phương pháp phát triển dựa trên các component, trong đó giao diện được chia thành nhiều thành phần nhỏ, độc lập và có khả năng tái sử dụng, giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống trở nên thuận tiện hơn [1].

Trong các dự án web hiện đại, ReactJS thường được sử dụng để xây dựng ứng dụng web đơn trang (Single Page Application – SPA). Với mô hình này, trang web chỉ tải dữ liệu ban đầu một lần, các nội dung tiếp theo được cập nhật linh hoạt mà không cần tải lại toàn bộ trang. Nhờ đó, tốc độ phản hồi của hệ thống được cải thiện rõ rệt, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Việc lựa chọn ReactJS trong đề tài website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng giúp xây dựng giao diện thân thiện, trực quan, hỗ trợ hiển thị danh sách sản phẩm, hình ảnh và thông tin một cách sinh động, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

2.1.2. Virtual DOM

Document Object Model (DOM) là mô hình biểu diễn cấu trúc của một tài liệu HTML dưới dạng cây. Trong mô hình này, mỗi phần tử HTML được xem như một nút (node), các nút liên kết với nhau tạo thành một cấu trúc thể hiện toàn bộ nội dung của trang web [2].

Thông qua cây DOM, trình duyệt có thể truy cập và thao tác với các phần tử trên trang, từ đó cập nhật nội dung và giao diện khi dữ liệu thay đổi. DOM đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các trang web động, cho phép giao diện phản hồi linh hoạt theo hành động của người dùng và logic của hệ thống.

Trong các ứng dụng web truyền thống, mỗi khi dữ liệu thay đổi, trình duyệt sẽ thao tác trực tiếp lên DOM thật để cập nhật giao diện. Với những ứng dụng có quy mô nhỏ, cách làm này vẫn đảm bảo hiệu năng. Tuy nhiên, đối với các ứng dụng web đơn trang (Single Page Application – SPA) có nhiều thành phần và tương tác người dùng, việc cập nhật DOM liên tục có thể gây tiêu tốn tài nguyên và làm giảm hiệu suất hệ thống.

Để khắc phục hạn chế này, ReactJS sử dụng Virtual DOM, một bản sao nhẹ của DOM thật được lưu trữ trong bộ nhớ. Virtual DOM không hiển thị trực tiếp trên trình duyệt mà đóng vai trò trung gian trong quá trình cập nhật giao diện người dùng.

Khi trạng thái hoặc dữ liệu của ứng dụng thay đổi, ReactJS tạo ra một Virtual DOM mới và tiến hành so sánh với Virtual DOM trước đó thông qua thuật toán diffing. Từ kết quả so sánh, ReactJS xác định chính xác những phần tử đã thay đổi và chỉ cập nhật các phần tử cần thiết lên DOM thật thông qua quá trình reconciliation.

Cơ chế này giúp giảm số lần thao tác trực tiếp lên DOM thật, từ đó cải thiện hiệu năng, tăng tốc độ hiển thị và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đối với website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng, nơi thường xuyên cập nhật danh sách sản phẩm, hình ảnh và thông tin tương tác, việc sử dụng Virtual DOM giúp hệ thống hoạt động ổn định, mượt mà và hiệu quả hơn.

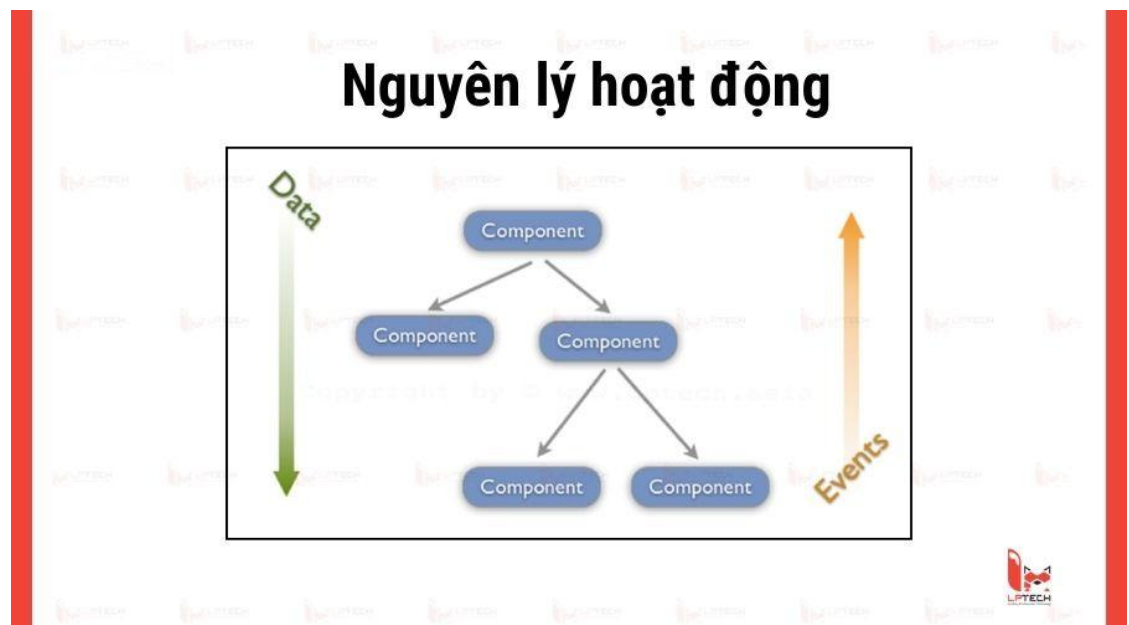
Ngược lại, khi không sử dụng ReactJS và Virtual DOM, mỗi thay đổi trong giao diện có thể yêu cầu cập nhật lại toàn bộ hoặc phần lớn cây DOM, dẫn đến tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán và làm chậm quá trình hiển thị. Với ReactJS, hệ thống chỉ cập nhật đúng những vị trí cần thay đổi, giúp tiết kiệm tài nguyên và rút ngắn thời gian phản hồi của ứng dụng.

2.1.3. JSX

JSX (JavaScript XML) là một cú pháp mở rộng của JavaScript, cho phép lập trình viên mô tả cấu trúc giao diện người dùng bằng cách viết các thẻ có dạng tương tự HTML ngay trong mã JavaScript. Tuy có hình thức giống HTML, nhưng JSX

không phải là HTML thuần mà là cú pháp riêng được ReactJS sử dụng trong quá trình xây dựng giao diện [3]

JSX giúp việc định nghĩa và quản lý giao diện trở nên trực quan, dễ đọc và dễ bảo trì hơn, đặc biệt trong các ứng dụng có nhiều thành phần giao diện. Thông qua JSX, ReactJS có thể mô tả mối quan hệ giữa dữ liệu và giao diện một cách rõ ràng, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển các ứng dụng web hiện đại một cách hiệu quả.



Hình 2.1. Minh họa cơ chế hoạt động của JSX trong ReactJS

Về bản chất, JSX không được trình duyệt thực thi trực tiếp mà sẽ được biên dịch thành mã JavaScript thuần thông qua các công cụ như Babel trước khi chạy trên trình duyệt. Nhờ đó, JSX chỉ đóng vai trò hỗ trợ lập trình viên trong quá trình phát triển, còn trình duyệt chỉ xử lý mã JavaScript sau khi đã được biên dịch.

Việc sử dụng JSX mang lại nhiều lợi ích trong quá trình phát triển ứng dụng ReactJS. JSX cho phép kết hợp logic xử lý và phân giao diện trong cùng một component, giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng và giảm sự tách biệt giữa HTML, CSS và JavaScript như trong mô hình phát triển web truyền thống. Ngoài ra, cú pháp gần giống HTML giúp mã dễ đọc, dễ bảo trì và thuận tiện hơn trong việc phát hiện lỗi.

Trong JSX, lập trình viên có thể nhúng các biểu thức JavaScript bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn `{ }`. Điều này cho phép hiển thị dữ liệu động, xử lý điều kiện

và lập danh sách ngay trong phần giao diện. Tuy nhiên, JSX cũng có một số quy tắc riêng, chẳng hạn như:

- Mỗi component chỉ được trả về một phân tử gốc.
- Các thuộc tính HTML phải tuân theo cú pháp camelCase, ví dụ: `className` thay cho `class`.
- Các thẻ phải được đóng đầy đủ.

JSX là một thành phần quan trọng trong ReactJS, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng giao diện người dùng, đồng thời nâng cao tính rõ ràng và khả năng bảo trì của mã nguồn trong các ứng dụng web hiện đại.

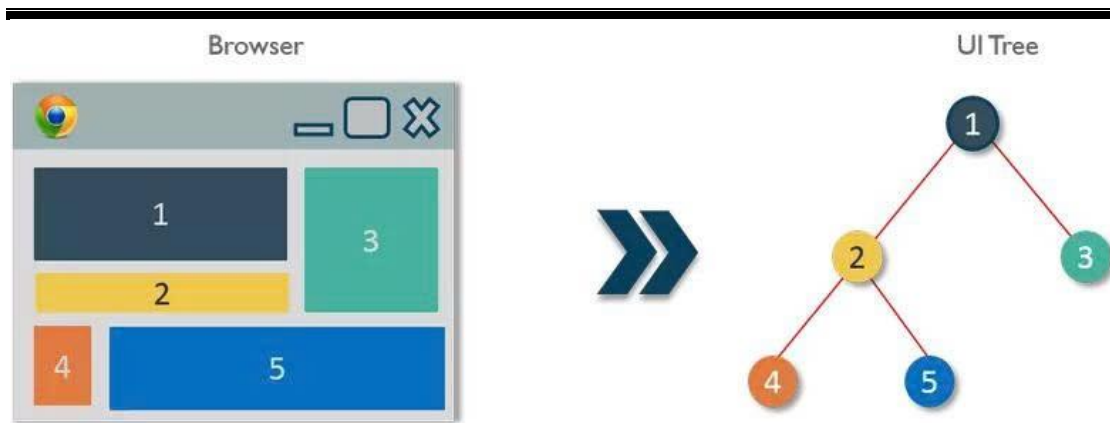
2.1.4. Components

Component là đơn vị cơ bản trong ReactJS, đại diện cho một phần giao diện người dùng cụ thể. Mỗi component có thể bao gồm cấu trúc giao diện, logic xử lý và dữ liệu liên quan. Thay vì xây dựng giao diện dưới dạng một khối lớn, ReactJS cho phép chia giao diện thành nhiều component nhỏ, độc lập và có thể tái sử dụng [4].

Trong ReactJS, mỗi component được xem như một hàm hoặc một lớp JavaScript, có nhiệm vụ nhận dữ liệu đầu vào và trả về giao diện tương ứng. Việc chia ứng dụng thành các component giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ quản lý và dễ mở rộng khi hệ thống phát triển.

Component trong ReactJS có thể được phân loại thành hai loại chính:

- Functional Component: là các hàm JavaScript đơn giản, thường được sử dụng trong các phiên bản ReactJS hiện đại. Functional Component dễ viết, dễ hiểu và kết hợp tốt với các cơ chế quản lý trạng thái.
- Class Component: là các lớp JavaScript kế thừa từ lớp `React.Component`. Loại component này được sử dụng phổ biến trong các phiên bản ReactJS cũ, hiện nay ít được sử dụng hơn trong các dự án mới.



Hình 2.2. Cấu trúc cây Component trong ứng dụng ReactJS

Một trong những ưu điểm lớn của component là khả năng tái sử dụng. Một component có thể được sử dụng nhiều lần trong các vị trí khác nhau của ứng dụng, giúp giảm sự trùng lặp mã nguồn và tăng hiệu quả phát triển. Ngoài ra, việc chia giao diện thành các component nhỏ giúp dễ dàng kiểm thử và bảo trì hệ thống.

2.1.5. Props và State

Trong ReactJS, Props và State là hai khái niệm quan trọng để quản lý và truyền dữ liệu giữa các component, giúp ứng dụng có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng [5].

- Props là dữ liệu được truyền từ component cha xuống component con, mang tính chỉ đọc, giúp duy trì luồng dữ liệu một chiều và dễ dự đoán trạng thái ứng dụng.

- State là dữ liệu nội bộ do component quản lý, dùng để lưu trữ thông tin có thể thay đổi trong quá trình tương tác với người dùng. Khi state thay đổi, React tự động cập nhật giao diện qua Virtual DOM, thường dùng cho danh sách sản phẩm, dữ liệu biểu mẫu hay trạng thái đăng nhập.

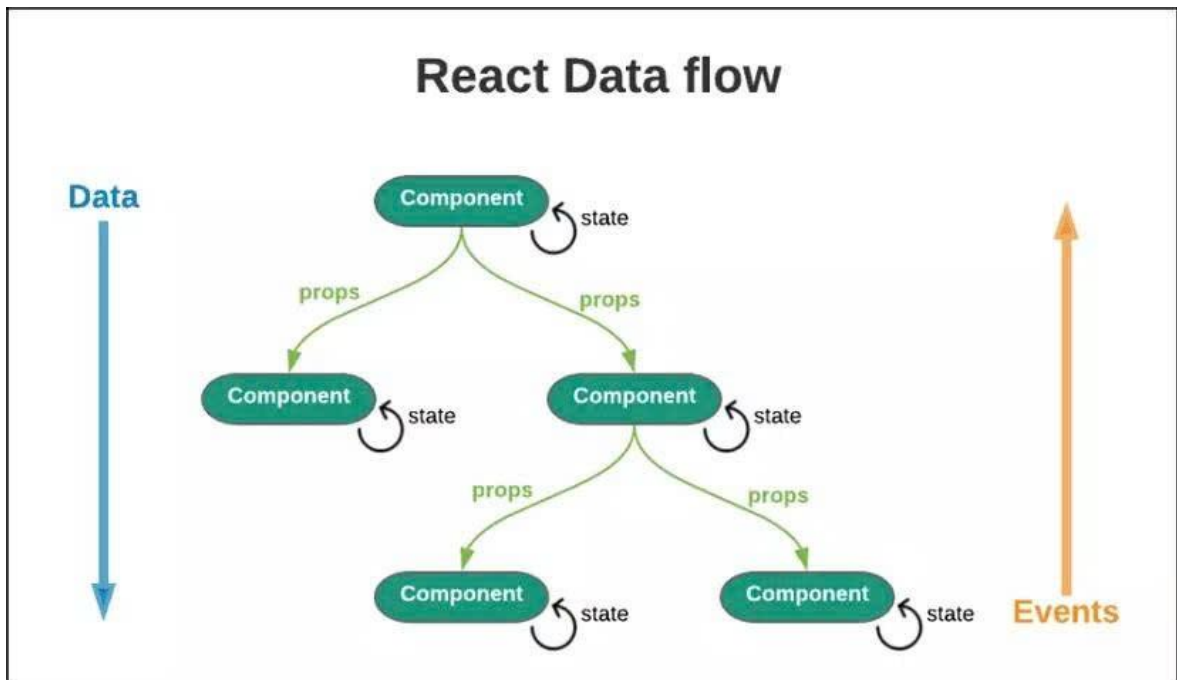
Sự khác biệt cơ bản giữa props và state có thể tóm tắt như sau:

- Props được truyền từ component cha và không thể thay đổi bên trong component con.

- State do component quản lý và có thể thay đổi trong quá trình thực thi.

- Props hỗ trợ giao tiếp giữa các component, trong khi state dùng để quản lý dữ liệu và trạng thái nội bộ.

Việc sử dụng hợp lý props và state góp phần nâng cao hiệu quả phát triển và đảm bảo tính ổn định cho các ứng dụng ReactJS, đặc biệt là các hệ thống có nhiều thành phần và tương tác như website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng.



Hình 2.3. Minh họa luồng truyền dữ liệu giữa Props và State trong ReactJS

2.1.6. React Router

React Router là thư viện phổ biến trong hệ sinh thái ReactJS, dùng để quản lý điều hướng giữa các trang trong ứng dụng web đơn trang (SPA). Thay vì tải lại toàn bộ trang khi người dùng chuyển nội dung, React Router cho phép cập nhật giao diện dựa trên URL, giúp quá trình điều hướng nhanh chóng và mượt mà [6].

Trong ReactJS, React Router ánh xạ URL tới component tương ứng, giúp ứng dụng có cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và mở rộng.

React Router cung cấp nhiều thành phần hỗ trợ điều hướng, tiêu biểu như:

- BrowserRouter: quản lý lịch sử điều hướng dựa trên URL của trình duyệt.
- Route: định nghĩa mối quan hệ giữa đường dẫn và component hiển thị.
- Link / NavLink: tạo các liên kết điều hướng mà không cần tải lại trang.
- useParams, useNavigate: hỗ trợ lấy tham số từ URL và điều hướng thông qua mã JavaScript.

Việc sử dụng React Router giúp tổ chức ứng dụng ReactJS thành nhiều trang logic trong cùng một SPA. Với website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng, React Router cho phép điều hướng mượt mà giữa các trang như danh sách sản phẩm, trang chi tiết hoa kiểng, giỏ hàng và trang quản trị, đồng thời hỗ trợ truyền tham số URL để hiển thị nội dung động.

Bên cạnh đó, ReactJS có hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện như React Router, Axios, Redux, cùng cộng đồng phát triển rộng lớn, giúp lập trình viên dễ dàng tiếp cận tài liệu và tìm giải pháp trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống.

2.1.7. Ưu điểm

ReactJS mang lại nhiều ưu điểm nổi bật cho phát triển ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là các hệ thống tương tác cao như website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng.

Đầu tiên, ReactJS áp dụng mô hình component-based, chia giao diện thành các thành phần nhỏ, độc lập và tái sử dụng được, như danh mục sản phẩm, thẻ sản phẩm, giỏ hàng hay trang chi tiết hoa kiểng. Điều này giúp mã nguồn gọn gàng, dễ quản lý, giảm trùng lặp và nâng cao hiệu quả phát triển.

Thứ hai, nhờ Virtual DOM, React chỉ cập nhật những thành phần thực sự thay đổi thay vì toàn bộ giao diện, giúp website mượt mà, đặc biệt khi danh sách sản phẩm, hình ảnh, giá bán hay trạng thái đơn hàng thay đổi thường xuyên.

Cuối cùng, ReactJS hỗ trợ tốt Single Page Application (SPA), giảm tải lại trang, tăng tốc độ phản hồi và cải thiện trải nghiệm người dùng — một lợi thế quan trọng cho website kinh doanh hoa kiểng, nơi khách hàng thường xuyên duyệt sản phẩm và thực hiện mua sắm trực tuyến.

2.1.8. Nhược điểm

ReactJS dù mạnh mẽ vẫn có một số hạn chế. Nó chỉ tập trung vào giao diện, không phải framework toàn diện, nên cần kết hợp thêm thư viện như React Router, Redux/Context API hay Axios, khiến giai đoạn khởi tạo phức tạp hơn. Cú pháp JSX kết hợp JavaScript và HTML cũng có thể gây khó với người mới, cùng với yêu cầu kiến thức vững về ES6+ như arrow function, destructuring, hook hay xử lý bất đồng

bộ. Tuy vậy, với cộng đồng rộng lớn và hệ sinh thái phong phú, những rào cản này hoàn toàn có thể vượt qua, khiến ReactJS vẫn là lựa chọn hàng đầu để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, như website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng.

2.2. Giới thiệu về Node.js

2.2.1. Khái niệm về Node.js

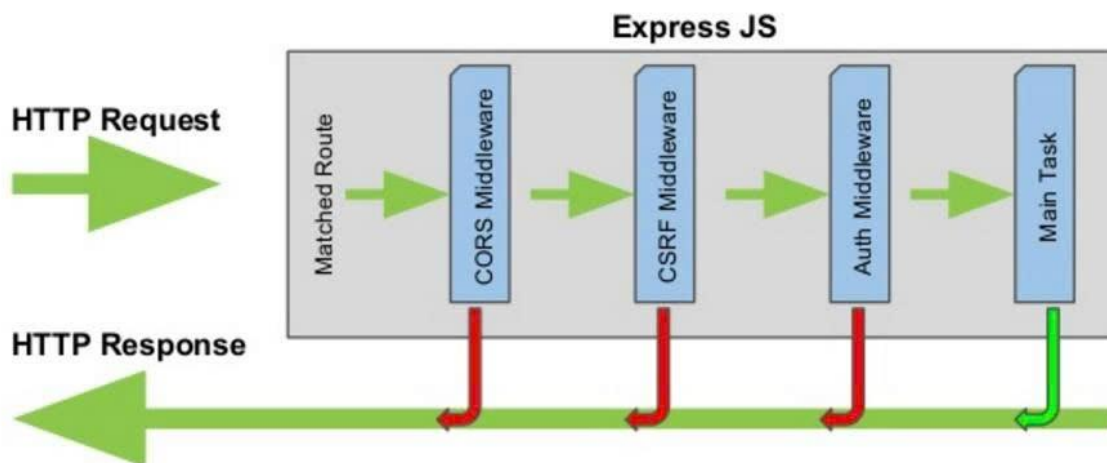
Node.js là nền tảng cho phép chạy JavaScript trên máy chủ, xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google, mở rộng JavaScript từ trình duyệt sang phát triển backend, dịch vụ web và API. Node.js nổi bật với mô hình bất đồng bộ và hướng sự kiện, cho phép xử lý nhiều yêu cầu đồng thời hiệu quả nhờ cơ chế event loop, dù chạy trên single-threaded [7].

Trong kiến trúc web, Node.js thường đảm nhiệm backend, xử lý logic nghiệp vụ, tương tác cơ sở dữ liệu và cung cấp API cho client. Với hiệu năng cao và khả năng mở rộng, Node.js là lựa chọn phù hợp cho dự án “Xây dựng website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng”, quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá và nội dung bài viết.

2.2.2. Giới thiệu về Express.js

Express.js là một framework phổ biến chạy trên nền Node.js, được sử dụng để xây dựng ứng dụng web và API phía máy chủ, giúp việc xử lý HTTP request, định tuyến và quản lý dữ liệu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn so với Node.js thuần [6]. Express.js nổi bật với cơ chế middleware, cho phép xử lý yêu cầu theo từng bước như xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu và xử lý lỗi, giúp mã nguồn rõ ràng và dễ mở rộng [8].

Trong kiến trúc client-server, Express.js hỗ trợ xây dựng RESTful API, cho phép frontend ReactJS giao tiếp với backend thông qua các phương thức GET, POST, PUT và DELETE. Trong đề tài website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng, Express.js được sử dụng để xử lý các chức năng backend như quản lý sản phẩm, danh mục, người dùng và đơn hàng, góp phần đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và linh hoạt.

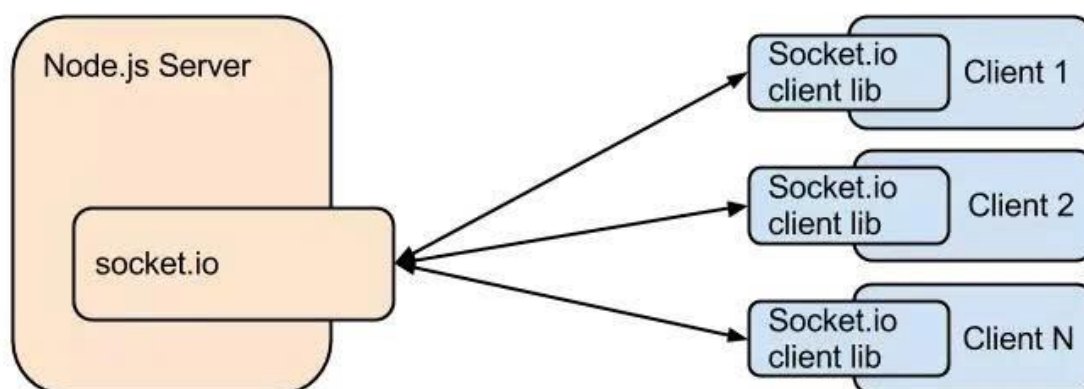


Hình 2.4. Kiến trúc xử lý request/response trong Express.js

2.2.3. Socket. IO

Trong các hệ thống web hiện đại, việc cập nhật thông tin theo thời gian thực là rất quan trọng. Socket.IO duy trì kết nối liên tục giữa client và server, cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều mà không cần gửi yêu cầu lặp lại như HTTP truyền thống. Kết hợp với NodeJS, Socket.IO tận dụng cơ chế bất đồng bộ, xử lý nhiều người dùng cùng lúc với hiệu suất cao.

Trong website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng, Socket.IO được sử dụng cho các tính năng như thông báo sản phẩm mới, cập nhật trạng thái đơn hàng và hỗ trợ tư vấn trực tuyến, giúp trải nghiệm người dùng mượt mà và tăng tương tác với hệ thống.



Hình 2.5. Mô hình giao tiếp thời gian thực giữa NodeJS Server và các Client sử dụng Socket.IO

Socket.IO cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ xây dựng các chức năng thời gian thực hiệu quả. Nó có khả năng tự động khôi phục kết nối khi gián đoạn mạng, sử dụng WebSocket khi khả dụng và chuyển sang các phương thức khác khi cần, đảm bảo kết nối ổn định. Socket.IO hoạt động dựa trên cơ chế sự kiện, giúp lập trình viên dễ kiểm soát luồng giao tiếp giữa client và server, đồng thời hỗ trợ gửi dữ liệu tới toàn bộ người dùng hoặc nhóm người dùng riêng biệt, phù hợp với các hệ thống có lượng người dùng lớn.

Trong thực tế, Socket.IO thường được kết hợp với NodeJS và Express.js để triển khai các tính năng như thông báo, chat trực tuyến hay cập nhật nội dung động trên website, hỗ trợ cho giao thức HTTP truyền thống.

2.2.4. Ưu điểm

NodeJS mang lại lợi thế lớn cho backend nhờ cơ chế bất đồng bộ và mô hình hướng sự kiện, cho phép xử lý nhiều yêu cầu đồng thời với hiệu năng ổn định, phù hợp cho các hệ thống có lượng người dùng lớn. Sử dụng JavaScript cả phía client và server giúp phát triển thống nhất, giảm thời gian học công nghệ mới và tăng khả năng phối hợp giữa các thành phần. Cộng đồng rộng lớn và kho thư viện phong phú cũng hỗ trợ mở rộng hệ thống dễ dàng.

Express.js là framework hỗ trợ NodeJS, giúp xây dựng RESTful API nhanh chóng, tổ chức mã nguồn rõ ràng và dễ mở rộng nhờ cơ chế middleware.

Socket.IO cung cấp khả năng trao đổi dữ liệu thời gian thực với độ trễ thấp, tự động khôi phục kết nối và hỗ trợ gửi dữ liệu theo nhóm người dùng, phù hợp cho các tính năng như chat trực tuyến, thông báo tức thời hoặc cập nhật nội dung động. Khi kết hợp với NodeJS, Socket.IO giúp hệ thống hoạt động ổn định và mượt mà hơn.

2.2.5. Nhược điểm

Bên cạnh ưu điểm, NodeJS có hạn chế khi thực hiện các tác vụ tính toán nặng hoặc CPU-intensive do hoạt động single-threaded, nếu không thiết kế hợp lý có thể làm chậm toàn bộ hệ thống. Lập trình bất đồng bộ cũng đòi hỏi tư duy tốt để dễ bảo trì mã nguồn.

Express.js tuy nhẹ và linh hoạt nhưng khá tối giản, thiếu một số tính năng sẵn có, khiến lập trình viên phải tích hợp thêm thư viện cho bảo mật, xác thực hoặc quản lý cấu hình, làm tăng độ phức tạp khi phát triển.

Socket.IO hỗ trợ giao tiếp thời gian thực hiệu quả nhưng duy trì kết nối liên tục có thể tốn nhiều tài nguyên với lượng người dùng lớn, đồng thời triển khai và quản lý trong hệ thống quy mô lớn đòi hỏi kiến thức tối ưu hiệu năng để tránh quá tải và khó mở rộng.

2.3. Giới thiệu về MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document theo định dạng BSON (tương tự JSON). Thay vì sử dụng bảng như cơ sở dữ liệu quan hệ, MongoDB tổ chức dữ liệu theo collection và document, giúp việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu linh hoạt hơn. Cách tổ chức này phù hợp với các ứng dụng web hiện đại có dữ liệu thay đổi thường xuyên và yêu cầu khả năng mở rộng cao.

2.3.1. Đặc điểm của MongoDB

MongoDB có một số đặc điểm chính sau:

- Lưu trữ dạng document: Dữ liệu được lưu dưới dạng document tương tự JSON, thuận tiện cho việc xử lý trong các ứng dụng web.
- Linh hoạt về cấu trúc dữ liệu: Không bắt buộc schema cố định, dễ thay đổi và mở rộng dữ liệu trong quá trình phát triển hệ thống.
- Khả năng mở rộng tốt: Hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang, phù hợp với hệ thống có nhiều người dùng.
- Hiệu năng cao: Tối ưu cho các thao tác đọc và ghi, đáp ứng tốt các ứng dụng web có tần suất truy cập lớn.

2.3.2. MongoDB trong kiến trúc ứng dụng web

Trong các ứng dụng web hiện đại, MongoDB thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu phía server và kết hợp trực tiếp với NodeJS để xây dựng backend. Do dữ liệu được lưu trữ dưới dạng document gần giống JSON, MongoDB rất phù hợp với các hệ thống sử dụng JavaScript như NodeJS và ReactJS.

Sự kết hợp này giúp việc lưu trữ, truy xuất và trao đổi dữ liệu giữa backend và cơ sở dữ liệu diễn ra thuận tiện, giảm độ phức tạp trong xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả phát triển hệ thống.

2.3.3. Vai trò của MongoDB trong website quảng bá và kinh doanh hoa kiểng

MongoDB là cơ sở dữ liệu chính của website, lưu trữ các thông tin như sản phẩm, danh mục, người dùng, đơn hàng, mã giảm giá và bài viết. Với mô hình document linh hoạt, MongoDB giúp hệ thống dễ cập nhật, mở rộng và bảo trì. Khi kết hợp với NodeJS và ReactJS, dữ liệu được trao đổi nhanh chóng giữa backend và frontend, đảm bảo website hoạt động ổn định và hiệu quả cho kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

2.3.4. Ưu và nhược điểm của MongoDB

2.3.4.1 Ưu điểm của MongoDB:

- Linh hoạt trong lưu trữ dữ liệu, phù hợp với các loại sản phẩm và danh mục đa dạng.
- Dễ mở rộng khi số lượng sản phẩm, người dùng và đơn hàng tăng.
- Tương thích tốt với NodeJS, ReactJS và các công nghệ web hiện đại.
- Hiệu năng cao với các thao tác đọc và ghi dữ liệu lớn.

2.3.4.2. Nhược điểm của MongoDB:

- Không thích hợp cho các mối quan hệ dữ liệu phức tạp kiểu quan hệ nhiều bảng.
- Cần thiết kế cẩn thận để tránh dữ liệu không nhất quán do không có schema cố định.
- Yêu cầu cấu hình và tối ưu để đạt hiệu suất tốt nhất.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả hệ thống

Website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng là một hệ thống trực tuyến được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tìm kiếm thông tin và kết nối giữa người yêu hoa với các sản phẩm hoa kiểng đa dạng. Hệ thống cung cấp một nền tảng tập trung, nơi khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn, đặt mua sản phẩm, đồng thời cập nhật các thông tin về khuyến mãi, bài viết hướng dẫn chăm sóc cây và các sự kiện liên quan đến hoa kiểng.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng cơ bản bao gồm: đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý thông tin cá nhân, quản lý sản phẩm và danh mục, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý mã giảm giá, viết và bình luận bài viết, cũng như các chức năng tương tác như đánh giá sản phẩm, nhận thông báo và chat trực tuyến. Thông qua các tính năng này, khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm mua sắm tiện lợi, đồng thời được hỗ trợ tư vấn và kết nối với cộng đồng yêu hoa.

Website được xây dựng theo mô hình client-server:

- Frontend đảm nhiệm hiển thị giao diện và tương tác với người dùng, sử dụng ReactJS để mang lại trải nghiệm mượt mà và trực quan.
- Backend xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu, xác thực người dùng và cung cấp các API thông qua NodeJS và Express.js.
- Cơ sở dữ liệu MongoDB lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá và nội dung bài viết.
- Socket.IO được tích hợp để hỗ trợ các chức năng thời gian thực như chat và thông báo, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hệ thống được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng. Trong tương lai, website có thể được phát triển thêm các tính năng nâng cao như gợi ý sản phẩm thông minh, phân tích hành vi người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và quản lý marketing hiệu quả.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

3.2.1.1. Chức năng cho người dùng

Khách hàng là người truy cập và mua sắm trên website hoa kiểng. Các chức năng chính bao gồm:

- Đăng ký tài khoản: Tạo tài khoản mới bằng email, mật khẩu và thông tin cá nhân cơ bản..
- Đăng nhập hệ thống: Sử dụng tài khoản để truy cập các chức năng mua sắm và quản lý thông tin cá nhân.
- Quản lý thông tin cá nhân: Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng và mật khẩu.
- Xem sản phẩm: Duyệt danh sách sản phẩm theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, hình ảnh và giá cả.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Lựa chọn số lượng, màu sắc hoặc kích thước nếu có và thêm vào giỏ.
- Đặt hàng và thanh toán: Tạo đơn hàng, chọn phương thức thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: Tìm sản phẩm theo tên, danh mục hoặc các tiêu chí khác như giá, khuyến mãi.
- Đánh giá sản phẩm: Để lại nhận xét, đánh giá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Nhận thông báo: Thông báo về đơn hàng, khuyến mãi, hoặc sản phẩm yêu thích.
- Hỗ trợ trực tuyến: Chat với nhân viên tư vấn để nhận hỗ trợ, đặt câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin.

3.2.1.2. Chức năng cho nhân viên

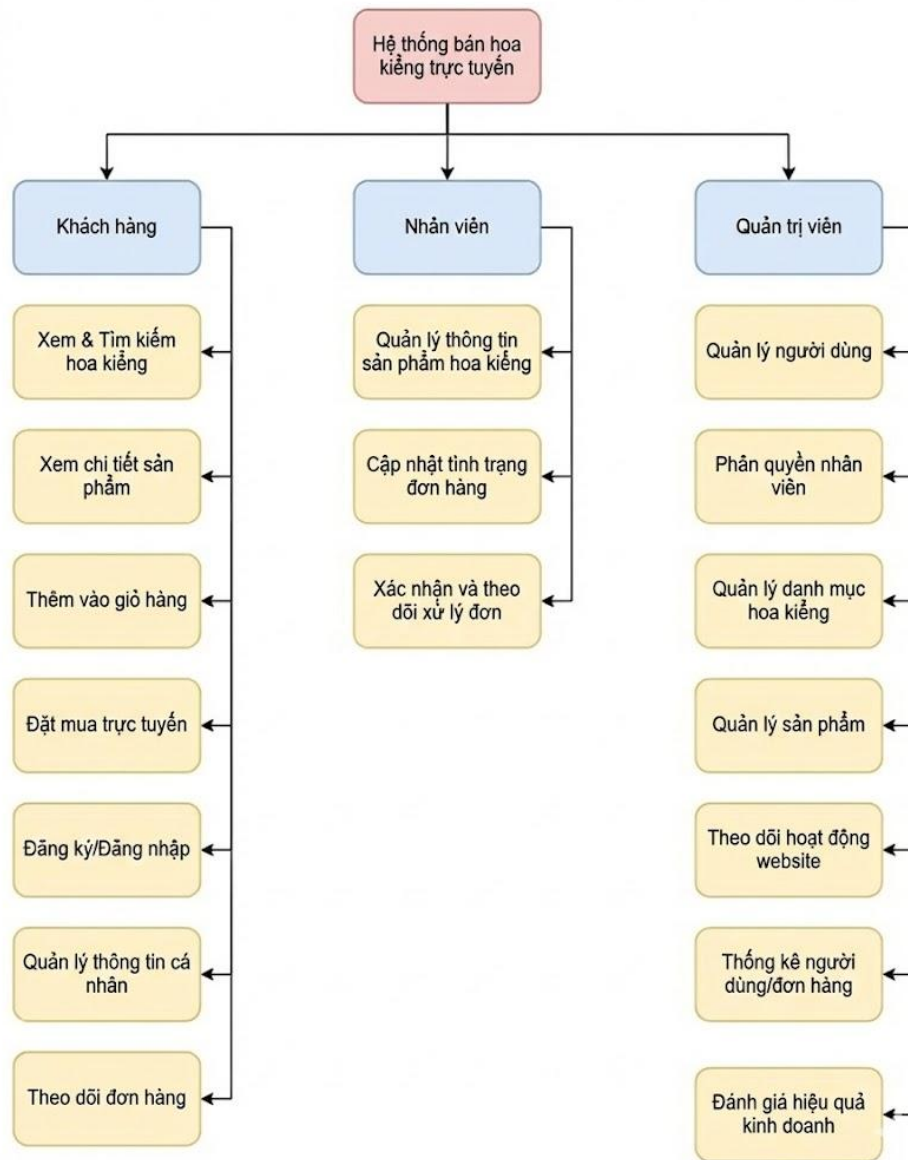
Nhân viên là người quản lý sản phẩm, đơn hàng và hỗ trợ khách hàng. Các chức năng bao gồm:

- Quản lý đơn hàng: Xem, xác nhận, xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Quản lý sản phẩm: Thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm; cập nhật hình ảnh, giá và tồn kho.
- Hỗ trợ khách hàng: Trả lời chat, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khiếu nại hoặc đổi trả.
- Quản lý đánh giá và bình luận: Kiểm duyệt các đánh giá và bình luận để đảm bảo nội dung phù hợp.

3.2.1.3. Chức năng cho quản trị viên

Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống và có quyền cao nhất. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng: Xem danh sách khách hàng, nhân viên; khóa hoặc xóa tài khoản vi phạm.
- Quản lý nhân viên: Thêm mới, phân quyền và giám sát hoạt động của nhân viên.
- Quản lý sản phẩm và danh mục: Xem, duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm và danh mục do nhân viên đăng.
- Quản lý đơn hàng: Theo dõi và giám sát toàn bộ đơn hàng, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru.
- Quản lý bài viết và nội dung quảng bá: Tạo, chỉnh sửa, duyệt hoặc xóa các bài viết, tin tức và chương trình khuyến mãi.
- Quản lý mã giảm giá (coupons): Tạo, chỉnh sửa, xóa và theo dõi hiệu quả các mã giảm giá.
- Phân quyền hệ thống: Thiết lập quyền hạn cho khách hàng, nhân viên và các quản trị viên khác.
- Giám sát và báo cáo: Theo dõi hiệu suất website, doanh thu, hoạt động bán hàng và các chỉ số vận hành.



Hình 3.1. Sơ đồ mô hình chức năng

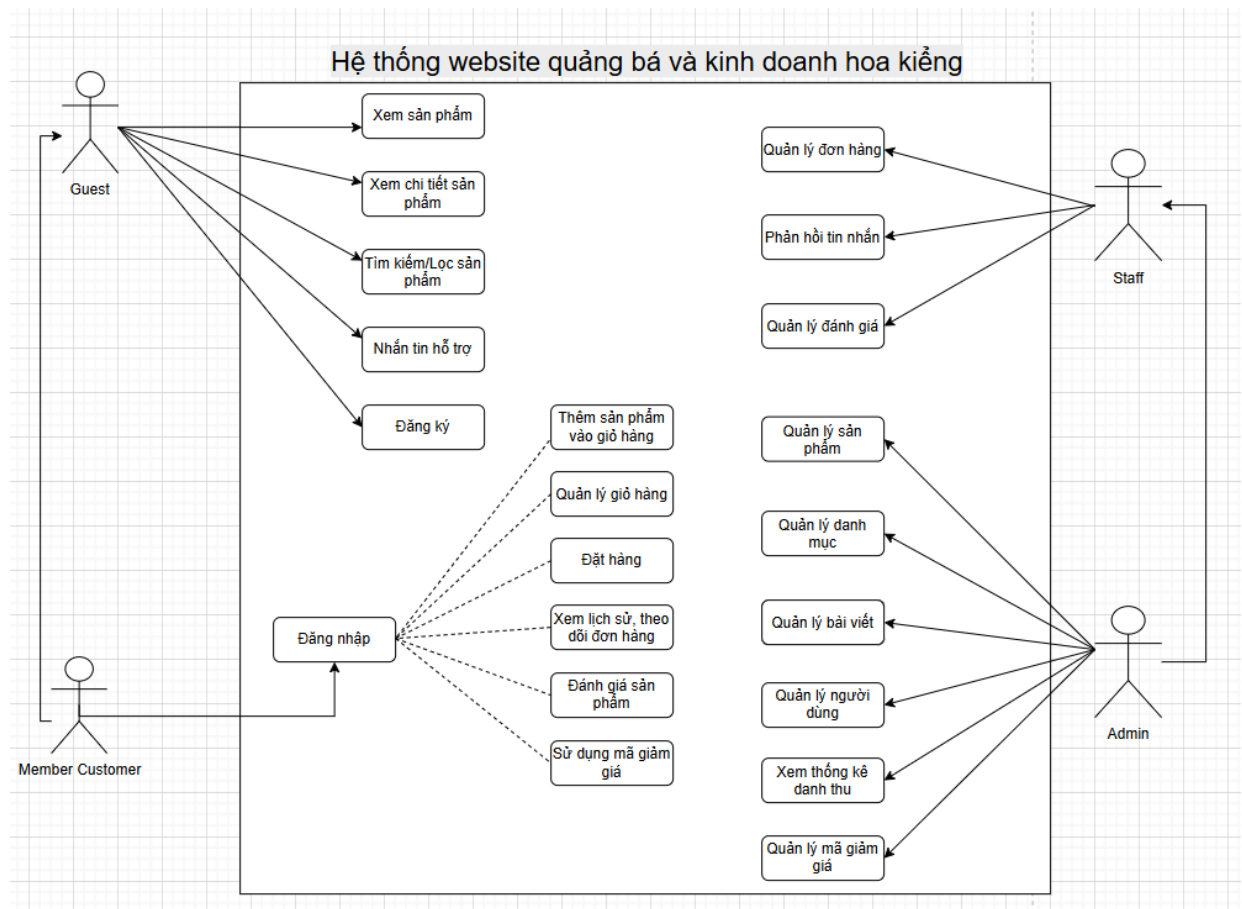
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống website cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu năng và khả năng vận hành ổn định:

- Bảo mật:
 - + Thông tin tài khoản và dữ liệu người dùng được bảo vệ an toàn.
 - + Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ.
 - + Quyền truy cập được kiểm soát chặt chẽ theo vai trò (Admin, Nhân viên, Khách hàng).

- + Dữ liệu trao đổi giữa client và server cần được mã hóa, hạn chế truy cập trái phép.
- Hiệu năng:
 - + Hệ thống xử lý nhanh các yêu cầu, đảm bảo thời gian phản hồi ổn định khi truy cập, đăng nhập, xem bài viết, bình luận.
 - + Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời, đặc biệt đối với các chức năng thời gian thực như thông báo và tin nhắn hỗ trợ.
- Tính ổn định và độ tin cậy:
 - + Hoạt động liên tục, hạn chế lỗi phát sinh.
 - + Có cơ chế phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.
 - + Đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu lưu trữ.
- Dễ triển khai và bảo trì:
 - + Cài đặt, nâng cấp và vận hành hệ thống dễ dàng.
 - + Mã nguồn tổ chức rõ ràng, thuận tiện cho việc sửa lỗi và mở rộng chức năng trong tương lai.
- Tương thích và khả năng mở rộng:
 - + Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến và trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm máy tính và thiết bị di động.
 - + Hệ thống có khả năng mở rộng khi nhu cầu sử dụng tăng.
- Trải nghiệm người dùng:
 - + Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
 - + Các chức năng được bố trí hợp lý, thao tác mượt mà.
 - + Hỗ trợ người dùng tiếp cận và sử dụng hệ thống hiệu quả.

3.2.4. Sơ đồ Use Case



Hình 3.3. Sơ đồ Use Case

3.3. Thiết kế hệ thống

Hệ thống website kinh doanh và quảng bá hoa kiểng được xây dựng theo mô hình client – server, gồm các khối chính sau:

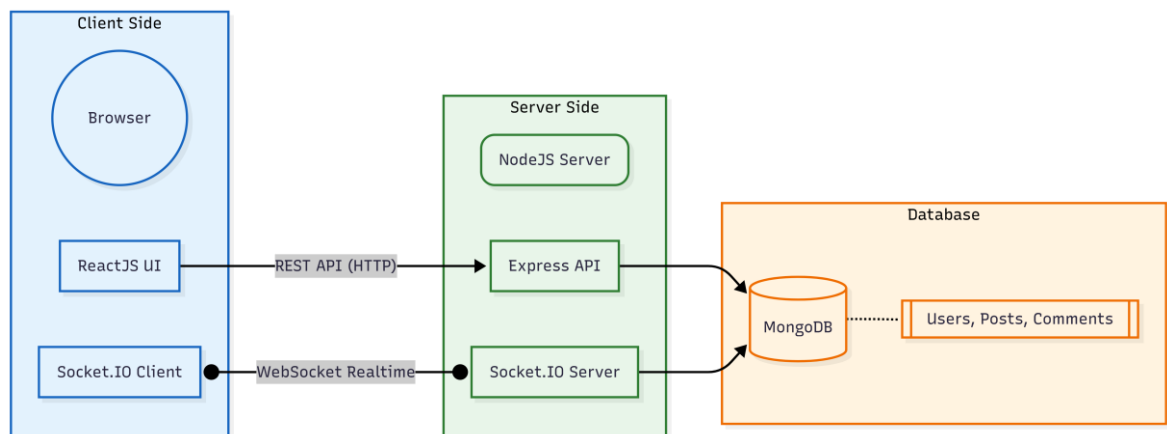
- Khối Client (Frontend): Phát triển bằng ReactJS, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, quản lý tương tác người dùng như xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt đơn và gửi yêu cầu đến server thông qua API, đồng thời hỗ trợ trải nghiệm mượt mà với cập nhật thời gian thực.

- Khối Server (Backend): Sử dụng NodeJS và Express.js để xử lý nghiệp vụ, quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, mã giảm giá và phân quyền hệ thống; cung cấp các API cho frontend và tích hợp Socket.IO cho các chức năng thời gian thực.

- Khối Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MongoDB để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng và các dữ liệu liên quan, đảm bảo khả năng mở rộng và quản lý dữ liệu linh hoạt.

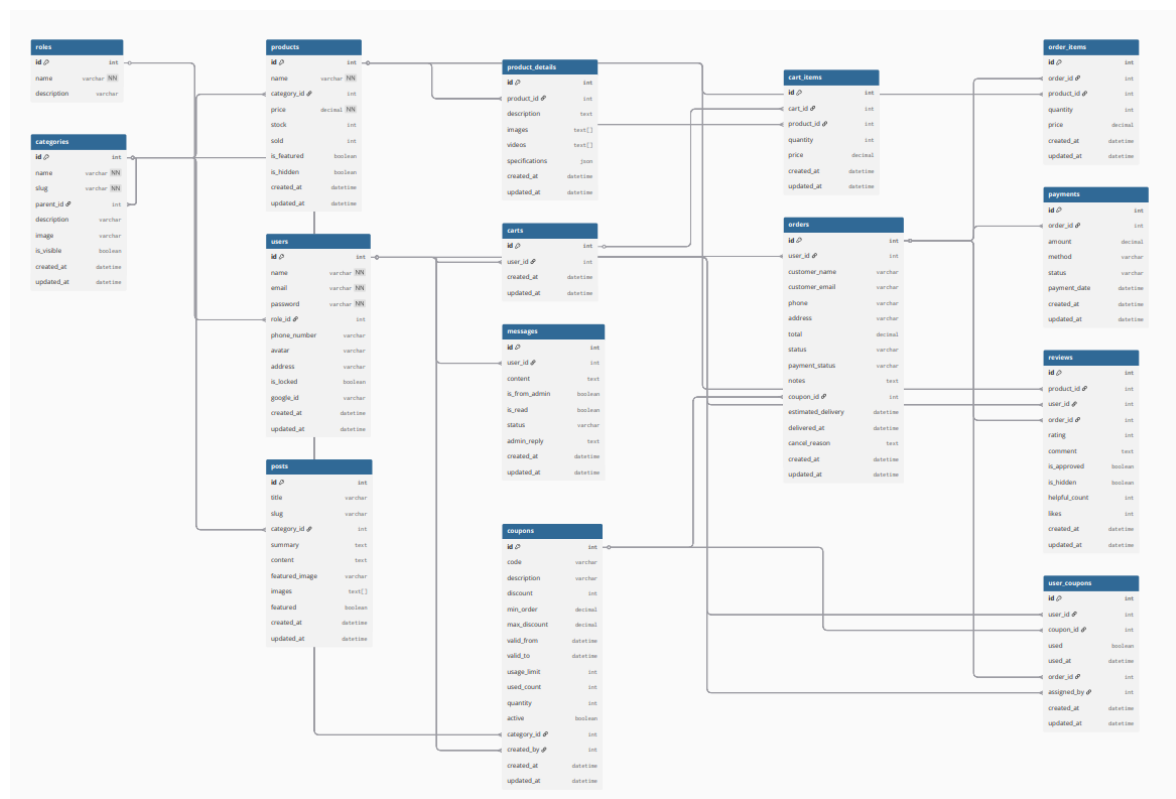
- Khối Lưu trữ đa phương tiện: Sử dụng Cloudinary để lưu trữ hình ảnh sản phẩm và nội dung truyền thông, giúp tối ưu tốc độ tải và giảm tải cho server.

Các khối giao tiếp với nhau thông qua API và kết nối thời gian thực, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh trong tương lai.



Hình 3.4. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

3.3.1. Lược đồ lớp



Hình 3.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.3.2. Bảng danh sách thực thể

Bảng 3.1. Danh sách các thực thể

STT	Tên thực thể	Diễn giải
1	users	Thông tin người dùng
2	roles	Vai trò & phân quyền
3	categories	Danh mục sản phẩm
4	products	Sản phẩm
5	product_details	Chi tiết sản phẩm
6	carts	Giỏ hàng của user
7	cart_items	Sản phẩm trong giỏ hàng
8	orders	Đơn đặt hàng
9	order_items	Chi tiết từng sản phẩm trong đơn

STT	Tên thực thể	Diễn giải
10	payments	Thông tin thanh toán
11	reviews	Đánh giá sản phẩm
12	messages	Liên hệ & hỗ trợ khách hàng
13	coupons	Mã giảm giá
14	posts	Bài viết, tin tức, khuyến mãi
15	user_coupons	M:N giữa user và coupon

Chi tiết thực thể, một số thực chính trong dự án bao gồm:

***Bảng User**

- Tên thực thể: user.
- Mô tả: Lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.
- Chi tiết thực thể: Chứa các thông tin cá nhân như họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ, vai trò và trạng thái tài khoản.

Bảng 3.2. Chi tiết bảng User

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	users_id	ID người dùng	int	PK, auto increment
2	name	Họ tên người dùng	varchar	NOT NULL
3	email	Email đăng nhập	varchar	UNIQUE, NOT NULL
4	password	Mật khẩu hash	varchar	NOT NULL
5	role_id	ID vai trò	int	FK → roles(id)
6	phone_number	Số điện thoại	varchar	NULL
7	avatar	Ảnh đại diện	varchar	NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
8	address	Địa chỉ giao hàng	varchar	NULL
9	is_locked	Tài khoản bị khóa	boolean	DEFAULT false
10	google_id	Google OAuth ID	varchar	NULL
11	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
12	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Roles**

- Tên thực thể: roles
- Mô tả: Quản lý các vai trò và phân quyền trong hệ thống.
- Chi tiết thực thể: Lưu trữ tên vai trò và mô tả quyền hạn tương ứng để phân biệt người dùng như quản trị viên, nhân viên và khách hàng.

Bảng 3.3. Chi tiết bảng Roles

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	roles_id	ID vai trò	int	PK, auto increment
2	name	Tên vai trò	varchar	UNIQUE, NOT NULL
3	description	Mô tả vai trò	varchar	NULL

***Bảng Catagories**

- Tên thực thể: catagories
- Mô tả: Lưu trữ thông tin danh mục sản phẩm
- Chi tiết thực thể: Bao gồm tên danh mục, mô tả và trạng thái, giúp phân loại sản phẩm trong hệ thống.

Bảng 3.4. Chi tiết bảng Catagories

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	catagories_id	ID danh mục	int	PK, auto increment
2	name	Tên danh mục	varchar	NOT NULL
3	slug	Slug URL-friendly	varchar	UNIQUE, NOT NULL
4	parent_id	ID danh mục cha	int	FK → categories(id), NULL
5	description	Mô tả	varchar	NULL
6	image	Ảnh đại diện	varchar	NULL
7	is_visible	Hiển thị	boolean	DEFAULT true
8	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
9	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Products**

- Tên thực thể: products
- Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết về sản phẩm được kinh doanh
- Chi tiết thực thể: Bao gồm tên sản phẩm, danh mục, giá, tồn kho, số lượng đã bán, trạng thái hiển thị, sản phẩm nổi bật, và các thông tin cơ bản để hiển thị trên website.

Bảng 3.5. Chi tiết bảng Products

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	products_id	ID sản phẩm	int	PK, auto increment
2	name	Tên sản phẩm	varchar	NOT NULL
3	category_id	ID danh mục	int	FK → categories(id)
4	price	Giá	decimal	NOT NULL
5	stock	Tồn kho	int	DEFAULT 0
6	sold	Đã bán	int	DEFAULT 0
7	is_featured	Nổi bật	boolean	DEFAULT false
8	is_hidden	Ẩn sản phẩm	boolean	DEFAULT false
9	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Products detail**

- Tên thực thể: products_details
- Mô tả: Lưu trữ chi tiết bổ sung của sản phẩm, giúp mô tả kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm đầy đủ hơn.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm mô tả chi tiết, hình ảnh, video, thông số kỹ thuật và các dữ liệu đa phương tiện liên quan đến sản phẩm.

Bảng 3.6. Chi tiết bảng Product Detail

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	product_details_id	ID chi tiết	int	PK, auto increment
2	product_id	ID sản phẩm	int	FK → products(id)
3	description	Mô tả chi tiết	text	NULL
4	images	Ảnh	text[]	NULL
5	videos	Video	text[]	NULL
6	specifications	Thông số kỹ thuật	json	NULL
7	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
8	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Carts**

- Tên thực thể: carts
- Mô tả: Lưu trữ thông tin giỏ hàng của từng người dùng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm ID người dùng, ngày tạo, ngày cập nhật và liên kết đến các sản phẩm trong giỏ hàng thông qua cart_items.

Bảng 3.7. Chi tiết bảng Carts

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	carts_id	ID giỏ hàng	int	PK, auto increment
2	user_id	ID người dùng	int	FK → users(id)
3	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
4	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Carts Items**

- Tên thực thể: cart_items
- Mô tả: Lưu trữ chi tiết các sản phẩm có trong giỏ hàng của người dùng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm ID giỏ hàng, ID sản phẩm, số lượng, giá snapshot, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.8. Chi tiết bảng Cart Items

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	cart_items_id	ID	int	PK, auto increment
2	cart_id	ID giỏ hàng	int	FK → carts(id)
3	product_id	ID sản phẩm	int	FK → products(id)
4	quantity	Số lượng	int	NOT NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
5	price	Giá snapshot	decimal	NOT NULL
6	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Orders**

- Tên thực thể: orders
- Mô tả: Lưu trữ thông tin đơn đặt hàng từ người dùng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm thông tin khách hàng, tổng tiền, trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, thông tin vận chuyển, coupon áp dụng, ghi chú, thời gian dự kiến giao hàng, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3. 9. Chi tiết bảng Orders

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	orders_id	ID đơn hàng	int	PK, auto increment
2	user_id	ID người dùng	int	FK → users(id)
3	customer_name	Tên khách	varchar	NOT NULL
4	customer_email	Email khách	varchar	NOT NULL
5	phone	SĐT	varchar	NOT NULL
6	address	Địa chỉ giao	varchar	NOT NULL
7	total	Tổng tiền	decimal	NOT NULL
8	status	Trạng thái	varchar	NOT NULL
9	payment_status	Thanh toán	varchar	NOT NULL
10	notes	Ghi chú	text	NULL
11	coupon_id	ID coupon	int	FK → coupons(id)

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
12	estimated_delivery	Dự kiến giao	datetime	NULL
13	delivered_at	Ngày giao	datetime	NULL
14	cancel_reason	Lý do hủy	text	NULL
15	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
16	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Order Items**

- Tên thực thể: order_items
- Mô tả: Lưu trữ chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm ID đơn hàng, ID sản phẩm, số lượng, giá snapshot, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.10. Chi tiết bảng Order Items

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	id	ID	int	PK, auto increment
2	order_id	ID đơn hàng	int	FK → orders(id)
3	product_id	ID sản phẩm	int	FK → products(id)
4	quantity	Số lượng	int	NOT NULL
5	price	Giá snapshot	decimal	NOT NULL
6	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Thực thể Payments**

- Tên thực thể: payments
- Mô tả: Lưu trữ thông tin thanh toán cho các đơn hàng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm số tiền, phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán, ngày thanh toán, ID đơn hàng liên kết, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.11. Chi tiết bảng Payments

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	payments_id	ID thanh toán	int	PK, auto increment
2	order_id	ID đơn hàng	int	FK → orders(id)
3	amount	Số tiền	decimal	NOT NULL
4	method	Phương thức	varchar	NOT NULL
5	status	Trạng thái	varchar	NOT NULL
6	payment_date	Ngày thanh toán	datetime	NULL
7	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
8	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Reviews**

- Tên thực thể: reviews
- Mô tả: Lưu trữ đánh giá của người dùng về sản phẩm.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm ID người dùng, ID sản phẩm, ID đơn hàng (nếu có), điểm đánh giá, nội dung đánh giá, trạng thái duyệt, trạng thái hiển thị, lượt thích và hữu ích, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.12. Chi tiết bảng Reviews

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	reviews_id	ID review	int	PK, auto increment
2	product_id	ID sản phẩm	int	FK → products(id)
3	user_id	ID người dùng	int	FK → users(id)

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
4	order_id	ID đơn hàng	int	FK → orders(id), NULL
5	rating	Điểm đánh giá	int	1-5, NOT NULL
6	comment	Nội dung	text	NOT NULL
7	is_approved	Duyệt	boolean	DEFAULT false
8	is_hidden	Ẩn	boolean	DEFAULT false
9	helpful_count	Lượt hữu ích	int	DEFAULT 0
10	likes	Số lượt thích	int	DEFAULT 0
11	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
12	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Messages**

- Tên thực thể: messages
- Mô tả: Lưu trữ liên hệ và hỗ trợ khách hàng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm ID người dùng, nội dung tin nhắn, trạng thái đọc, tin nhắn từ admin, phản hồi của admin, trạng thái xử lý, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.13. Chi tiết bảng Messages

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	message_id	ID message	int	PK, auto increment
2	user_id	ID người dùng	int	FK → users(id)
3	content	Nội dung	text	NOT NULL
4	is_from_admin	Admin gửi	boolean	DEFAULT false
5	is_read	Đã đọc	boolean	DEFAULT false
6	status	Trạng thái	varchar	pending/replied/closed
7	admin_reply	Nội dung reply	text	NULL
8	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
9	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Coupons**

- Tên thực thể: coupons
- Mô tả: Lưu trữ các mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm mã coupon, mô tả, phần trăm giảm giá, giá trị tối thiểu đơn hàng, số lượng, giới hạn lượt dùng, thời gian hiệu lực, trạng thái hoạt động, danh mục áp dụng, người tạo, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.14. Chi tiết bảng Coupons

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	coupon_id	ID coupon	int	PK, auto increment
2	code	Mã	varchar	UNIQUE, NOT NULL
3	description	Mô tả	varchar	NULL
4	discount	% giảm giá	int	0-100, NOT NULL
5	min_order	Đơn tối thiểu	decimal	DEFAULT 0
6	max_discount	Giảm tối đa	decimal	NULL
7	valid_from	Bắt đầu	datetime	NOT NULL
8	valid_to	Kết thúc	datetime	NOT NULL
9	usage_limit	Giới hạn lượt	int	NULL
10	used_count	Đã dùng	int	DEFAULT 0
11	quantity	Số lượng	int	DEFAULT 100
12	active	Kích hoạt	boolean	DEFAULT true
13	category_id	Danh mục áp dụng	int	FK → categories(id), NULL
14	created_by	Admin tạo	int	FK → users(id)

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
15	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
16	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng User Coupons**

- Tên thực thể: user_coupons
- Mô tả: Lưu trữ quan hệ giữa người dùng và coupon (M:N).
- Chi tiết thực thể: Bao gồm ID người dùng, ID coupon, trạng thái đã dùng, ngày dùng, ID đơn hàng liên quan, người gán coupon, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.15. Chi tiết bảng User Coupons

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	user_coupons id	ID	int	PK, auto increment
2	user_id	ID người dùng	int	FK → users(id)
3	coupon_id	ID coupon	int	FK → coupons(id)
4	used	Đã dùng	boolean	DEFAULT false
5	used_at	Ngày dùng	datetime	NULL
6	order_id	ID đơn hàng	int	FK → orders(id), NULL
7	assigned_by	Admin gán	int	FK → users(id)
8	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
9	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

***Bảng Posts**

- Tên thực thể: posts
- Mô tả: Lưu trữ các bài viết, tin tức, khuyến mãi trên hệ thống.
- Chi tiết thực thể: Bao gồm tiêu đề, slug URL-friendly, nội dung, tóm tắt, ảnh bìa, ảnh bổ sung, danh mục bài viết, trạng thái nổi bật, ngày tạo và cập nhật.

Bảng 3.16. Chi tiết bảng Posts

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc toàn vẹn
1	posts_id	ID bài viết	int	PK, auto increment
2	title	Tiêu đề	varchar	NOT NULL
3	slug	URL-friendly	varchar	UNIQUE, NOT NULL
4	category_id	ID danh mục	int	FK → categories(id)
5	summary	Tóm tắt	text	NULL
6	content	Nội dung	text	NULL
7	featured_image	Ảnh bìa	varchar	NULL
8	images	Mảng ảnh	text[]	NULL
9	featured	Nổi bật	boolean	DEFAULT false
10	created_at	Ngày tạo	datetime	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	datetime	NOT NULL

3.3.3. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng của website được thiết kế thân thiện, trực quan và hiện đại, giúp khách hàng vừa có thể tham khảo thông tin về các loại cây cảnh, hoa kiểng, vừa dễ dàng mua sắm trực tuyến. Website trình bày rõ ràng các danh mục sản phẩm, sản phẩm nổi bật, chương trình khuyến mãi và các bài viết chia sẻ về chăm sóc cây. Quá trình thiết kế dựa trên prototype (bản mẫu giao diện), mô phỏng đầy đủ bố cục trang chủ, trang sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và các luồng tương tác của khách hàng, nhằm đảm bảo trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện và hấp dẫn trước khi triển khai chính thức.

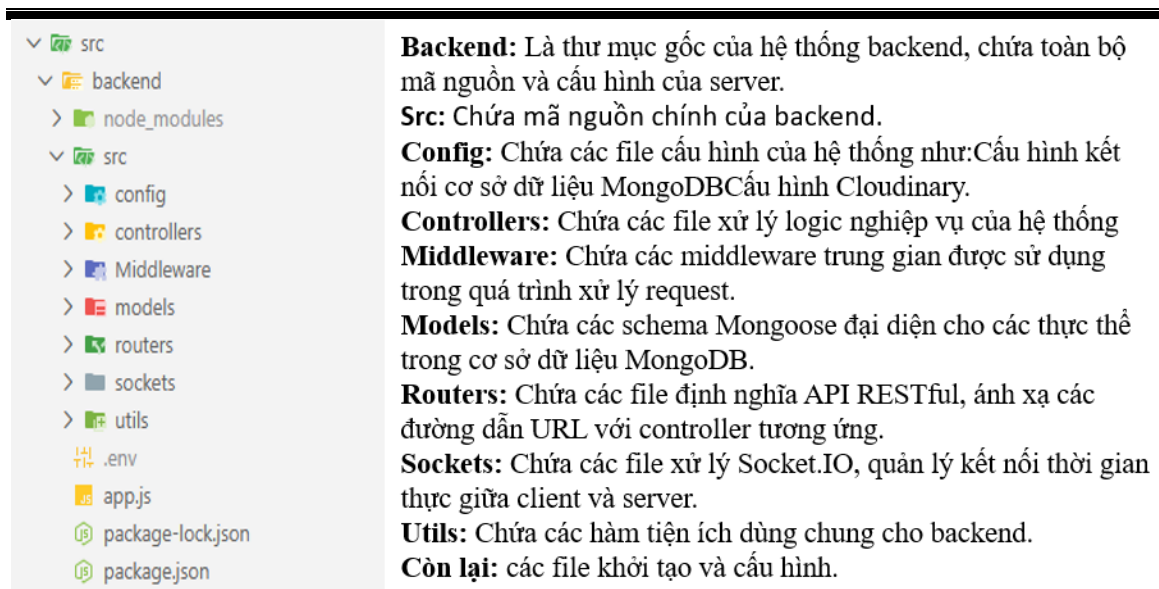
3.4. Thiết kế, kiến trúc ứng dụng

3.4.1. Xây dựng backend

Backend của hệ thống website hoa kiểng được xây dựng trên nền tảng NodeJS kết hợp với Express.js, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ và cung cấp các API cho frontend. Backend đảm nhiệm các chức năng chính như quản lý sản phẩm, danh mục hoa, giỏ hàng, đơn hàng, người dùng, đánh giá, thông báo và hỗ trợ giao tiếp thời gian thực khi cần thiết.

Cấu trúc thư mục backend được tổ chức theo mô hình phân lớp, bao gồm các thành phần: cấu hình hệ thống, router, controller, middleware, model và xử lý giao tiếp thời gian thực. Cách tổ chức này giúp mã nguồn rõ ràng, dễ quản lý và thuận tiện cho việc mở rộng các tính năng mới trong tương lai.

Hệ thống sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu theo mô hình document, JWT (JSON Web Token) để xác thực và phân quyền người dùng, Cloudinary để lưu trữ hình ảnh sản phẩm, và Socket.IO để hỗ trợ các tính năng giao tiếp thời gian thực như cập nhật trạng thái đơn hàng hay thông báo nhanh.



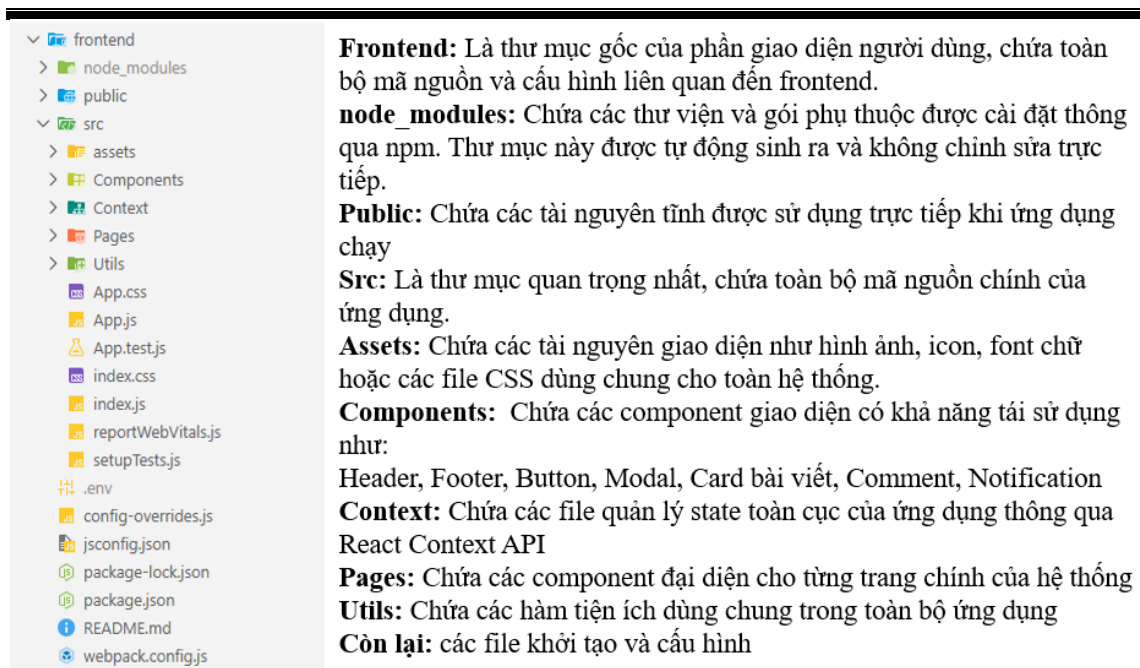
Hình 3.6. Cấu trúc thư mục backend

3.4.2. Xây dựng frontend

Frontend của hệ thống website hoa kiểng được xây dựng bằng ReactJS, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng và xử lý các tương tác phía client. Giao diện được phát triển theo hướng component-based, trong đó mỗi component đại diện cho một phần chức năng cụ thể như trang chủ, đăng nhập - đăng ký, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và đánh giá sản phẩm.

Frontend sử dụng React Router để quản lý điều hướng giữa các trang trong ứng dụng web đơn trang (SPA), giúp khách hàng chuyển đổi giữa các chức năng mà không cần tải lại trang, mang lại trải nghiệm mượt mà. Dữ liệu được frontend truy xuất từ backend thông qua các API RESTful và được quản lý bằng state, props cũng như Context API để đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán của ứng dụng.

Cấu trúc thư mục frontend được tổ chức rõ ràng, phân chia giữa các component giao diện, trang chức năng, tài nguyên và tiện ích dùng chung. Thiết kế này giúp việc phát triển giao diện trở nên linh hoạt, dễ bảo trì và nâng cao trải nghiệm người dùng khi mua sắm và tương tác trên website.



Hình 3.7. Cấu trúc thư mục frontend

3.4.3. Xây dựng chức năng giao tiếp thời gian thực (Socket.IO)

Hệ thống website hoa kiểng được tích hợp giao tiếp thời gian thực bằng Socket.IO, cho phép frontend và backend trao đổi dữ liệu hai chiều liên tục mà không cần gửi nhiều yêu cầu HTTP, giúp giảm độ trễ và cập nhật thông tin nhanh chóng.

Sau khi khách hàng truy cập hoặc đăng nhập, frontend thiết lập kết nối với server, duy trì suốt phiên làm việc. Các chức năng thời gian thực gồm:

- Cập nhật trạng thái đơn hàng: thông báo ngay khi đơn hàng được xác nhận, đóng gói hoặc giao hàng.
- Thông báo khuyến mãi và ưu đãi: g gửi chương trình giảm giá và ưu đãi tức thì.
- Cập nhật tình trạng sản phẩm: hiển thị số lượng còn lại hoặc hết hàng ngay lập tức.
- Hỗ trợ chat trực tiếp với nhân viên: chăm sóc khách hàng, giúp tư vấn mua hàng nhanh chóng và hiệu quả.

Giao tiếp thời gian thực dựa trên mô hình sự kiện (event-driven): khi client gửi sự kiện (ví dụ xác nhận đơn hàng), server xử lý và phát đến các client liên quan.

Socket.IO hỗ trợ broadcast và room để gửi dữ liệu đến nhóm người dùng hoặc toàn hệ thống, đồng thời tự động kết nối lại và dùng cơ chế dự phòng khi WebSocket không khả dụng, đảm bảo hoạt động ổn định.

Việc tích hợp Socket.IO giúp website hoa kiểng sống động, tương tác và hiện đại, cập nhật thông tin đơn hàng, sản phẩm và ưu đãi ngay lập tức..

3.5. Cài đặt và triển khai hệ thống

Sau khi hoàn thiện thiết kế và xây dựng, hệ thống website hoa kiểng được triển khai theo mô hình tách biệt frontend và backend nhằm đảm bảo hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

3.5.1. Môi trường và công cụ phát triển

Hệ thống sử dụng ReactJS cho frontend, NodeJS – Express.js cho backend, MongoDB Atlas cho cơ sở dữ liệu; xác thực bằng JWT, giao tiếp thời gian thực bằng Socket.IO, lưu trữ hình ảnh trên Cloudinary. Backend được triển khai trên Render, frontend triển khai trên Vercel. Các công cụ hỗ trợ gồm VS Code, GitHub, Postman và MongoDB Compass.

3.5.2. Cài đặt hệ thống backend

Backend được triển khai trên nền tảng Render, với các cấu hình chính gồm kết nối MongoDB Atlas, khai báo các biến môi trường cần thiết (JWT, Cloudinary, cổng chạy server) và kiểm tra hoạt động của các API sau khi triển khai. Lưu ý: cần cấu hình chính xác biến môi trường, đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu ổn định và kiểm tra đầy đủ các API trước khi tiến hành kết nối với frontend.

3.5.3. Cài đặt hệ thống frontend

Frontend ReactJS được triển khai trên nền tảng Vercel, với việc cấu hình các biến môi trường nhằm kết nối đến API backend và Socket.IO, đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và giao tiếp hiệu quả giữa các thành phần của hệ thống.

3.5.4. Triển khai và chạy thử nghiệm

Hệ thống được chạy thử để kiểm tra các chức năng chính như đăng nhập, xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thông báo thời gian thực và hiển thị hình ảnh. Kết quả cho thấy website hoạt động ổn định và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Chức năng người dùng

4.1.1. Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Giao diện cơ bản trang chủ

Trang chủ website: Thanh menu với logo, các mục điều hướng, thanh tìm kiếm và biểu tượng người dùng, giỏ hàng, banner lớn rực rỡ kèm nút kêu gọi hành động, khu vực sản phẩm nổi bật và bán chạy, footer tổng hợp địa chỉ, thông tin liên hệ và liên kết cá nhân, mang đến trải nghiệm liền mạch.

4.1.2. Giao diện trang đăng ký

Hình 4.2 Giao diện trang đăng ký tài khoản

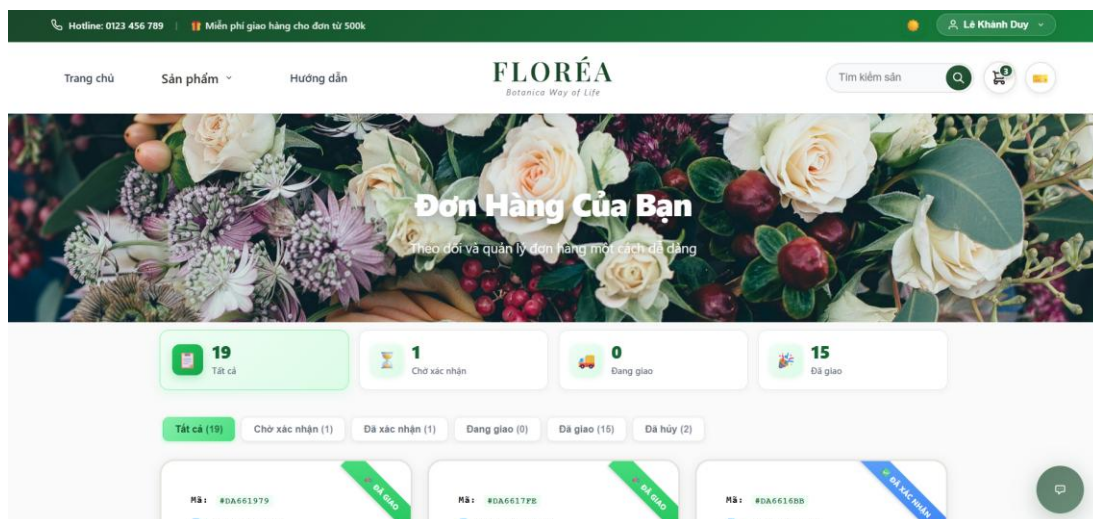
Giao diện đăng ký: Form trung tâm với các trường Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu, kèm nút Đăng ký nổi bật và tùy chọn đăng ký bằng Google, giúp người dùng tạo tài khoản nhanh chóng và tiện lợi.

4.1.3. Giao diện trang đăng nhập

Hình 4.3 Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập: Một form trung tâm với các trường Email và Mật khẩu, bố cục trực quan, dễ thao tác; bên dưới là nút Đăng nhập nổi bật và tùy chọn Đăng nhập bằng Google, giúp người dùng truy cập nhanh chóng và tiện lợi.

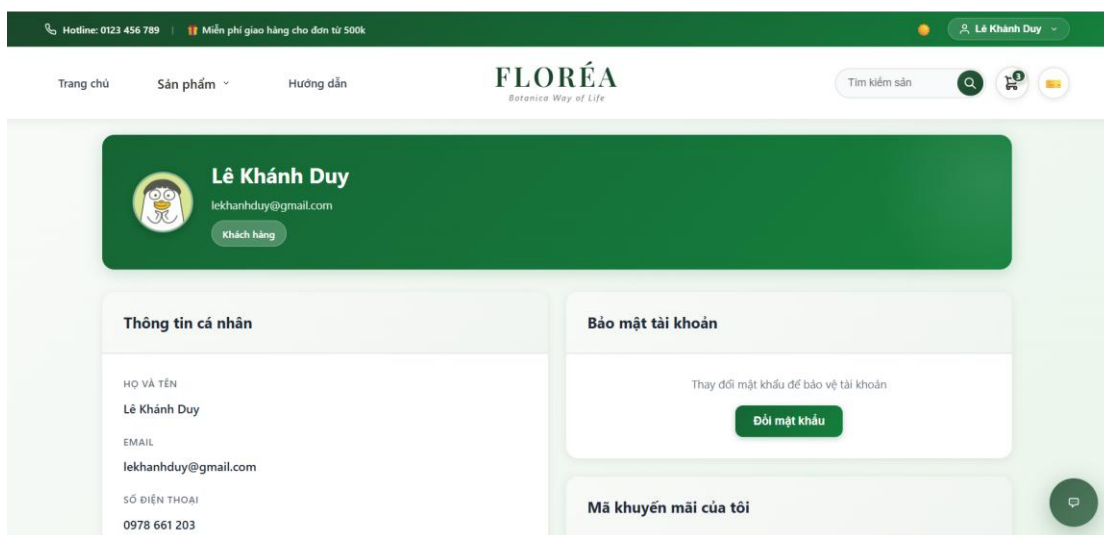
4.1.3. Giao diện trang đơn hàng người dùng



Hình 4.4 Giao diện trang đơn hàng

Trang đơn hàng: Hiển thị các thẻ đơn với chi tiết mã đơn, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, ngày đặt và nút Hủy đơn, kèm thanh trạng thái trực quan cho phép người dùng theo dõi tiến trình từ đặt hàng đến giao nhận.

4.1.4. Giao diện trang thông tin người dùng



Hình 4.5 Giao diện trang thông tin người dùng

Giao diện thông tin người dùng: Bao gồm thông tin cá nhân, bảo mật và mã khuyến mãi, bố cục trực quan, dễ xem, chỉnh sửa và quản lý.

4.1.5. Giao diện trang thanh toán

Hotline: 0123 456 789 | Miễn phí giao hàng cho đơn từ 500k

Trang chủ Sản phẩm Hướng dẫn

FLORÉA
Botanica Way of Life

Thanh toán 3 sản phẩm

Thông tin người nhận

Họ và tên * Lê Khánh Duy

Số điện thoại * 0978 661 203

Email lekhanhduy@gmail.com

Đơn hàng của bạn

- Chậu giả gỗ trồng lan hình bí x1 25.000 đ
- Chậu hoa cúc mâm xôi trang trí xốp nhựa HCMX002 x1 320.000 đ
- Cây hoa hồng leo Soeur Emmanuelle chậu nhựa tứ quý... x1 480.000 đ

Mã giảm giá

Hình 4.6 Giao diện trang thanh toán

Giao diện trang thanh toán: Bao gồm các phần thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, danh sách sản phẩm và tổng tiền, bố cục trực quan giúp người dùng kiểm tra và hoàn tất đơn hàng nhanh chóng.

4.2. Chức năng quản trị

4.2.1. Giao diện trang quản lý sản phẩm

FLORÉA
Botanica Way of Life

Admin

QUẢN LÝ

- Sản phẩm
- Danh mục
- Bài viết
- Đơn hàng
- Đánh giá
- Tin nhắn
- Mã giảm giá

Quản lý Sản phẩm
Thêm, sửa, xóa và quản lý toàn bộ sản phẩm hoa kiểng

Thêm sản phẩm mới

1 sản phẩm hết hàng
Chậu gốm vật đất ghép Mosaic 18x15cm G05U038

3 sản phẩm sắp hết hàng
Chậu cây nội thất mix lưới hồ, vân lộc, ngọc ngân, trâu bà NTMX014 (còn 9), Chậu cây nội thất mix hạnh phúc, vân lộc, trúc Nhật, trúc bạc NTMX018 (còn 6), Cây tùng bonsai lai bonsai tiểu cảnh chậu sứ TUBO004 (còn 8)

146 Tổng sản phẩm

4 Sắp hết/Hết hàng

3 Đơn chờ

0 Mới (7 ngày)

17.564.981.063đ Giá trị kho hàng

Cập nhật: 08:47:29 Tải lại

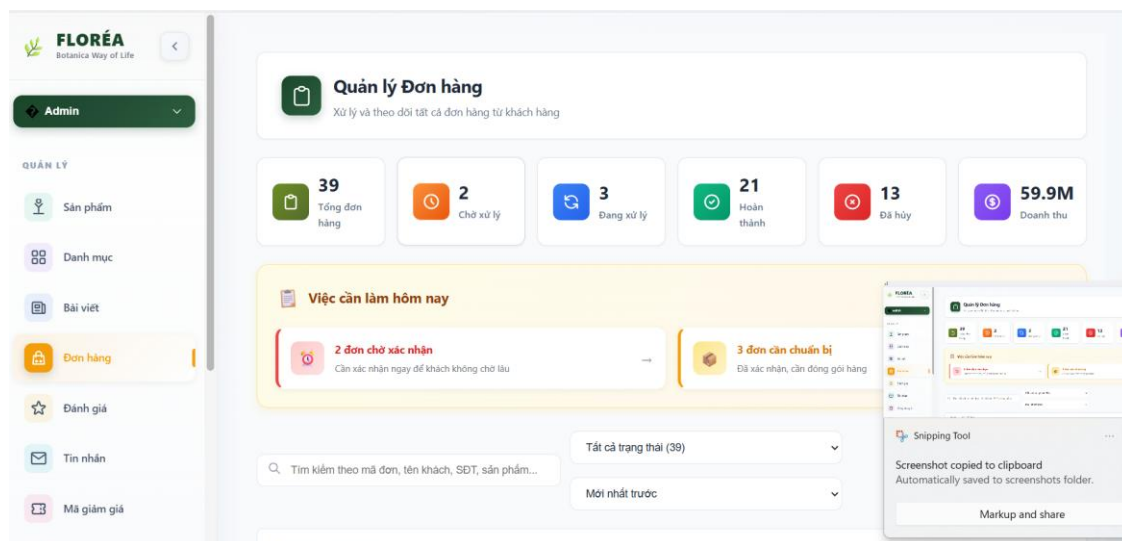
Table Grid

Tất cả 146 Chậu cây 39 Cây cảnh 79 Hoa kiểng 23 Phụ kiện 5

Hình 4.7 Giao diện trang quản lý sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm: Hiện thị danh sách sản phẩm với các chức năng thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện, cập nhật số lượng; kèm khu vực thông báo quan trọng, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và quản lý toàn bộ sản phẩm.

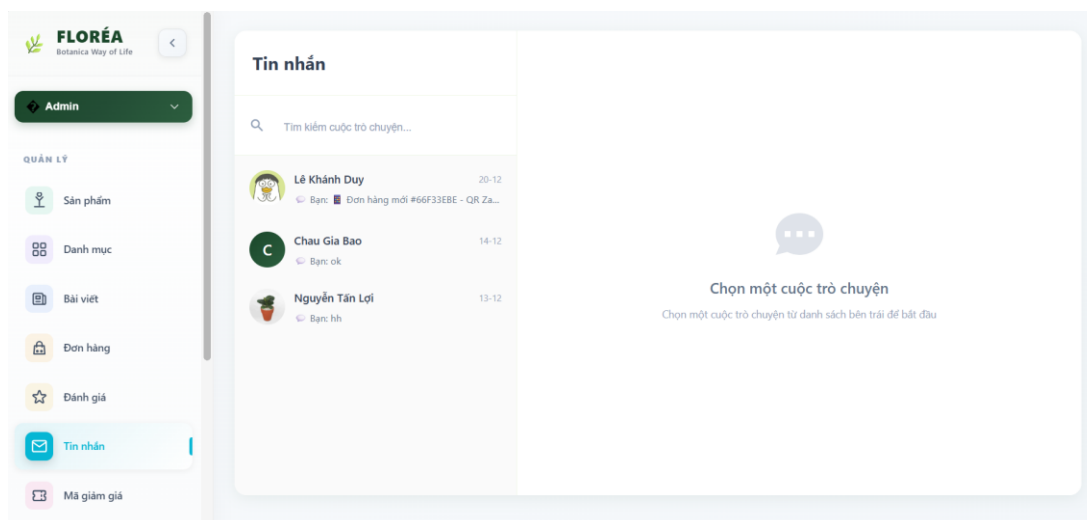
4.3.2. Giao diện trang quản lý đơn hàng



Hình 4.8. Giao diện trang quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý đơn hàng: Hiển thị danh sách đơn hàng với các chức năng xem chi tiết, cập nhật trạng thái, hủy hoặc xử lý đơn; kèm khu vực thông báo quan trọng, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và quản lý toàn bộ đơn hàng.

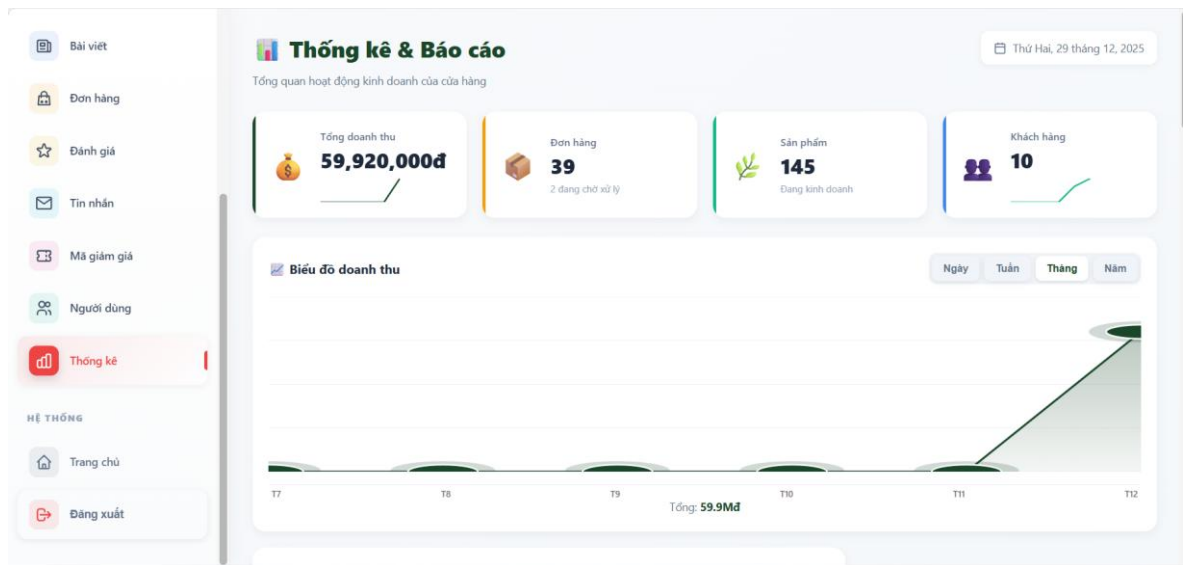
4.3.3. Giao diện trang hỗ trợ khách hàng



Hình 4.9. Giao diện trang phản hồi hỗ trợ khách hàng

Giao diện phản hồi hỗ trợ khách hàng: Hiển thị danh sách tin nhắn giữa khách hàng và bộ phận hỗ trợ, kèm ô nhập tin nhắn mới, giúp trao đổi nhanh chóng và trực quan.

4.3.4. Giao diện trang thống kê



Hình 4.10. Giao diện trang thống kê

Giao diện trang thống kê: Hiển thị các biểu đồ, bảng số liệu và thông tin tổng quan về sản phẩm, đơn hàng, doanh thu hoặc người dùng, bố cục trực quan giúp quản trị viên dễ theo dõi và ra quyết định.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Xây dựng nền tảng vững chắc: Dự án đã xây dựng thành công nền tảng thương mại điện tử chuyên doanh hoa kiểng The Sun Garden với đầy đủ các tính năng cốt lõi, bao gồm:

- Trải nghiệm mua sắm trực tuyến: Khách hàng dễ dàng tìm kiếm, phân loại và xem thông tin chi tiết (đặc điểm, cách chăm sóc) của từng loại hoa kiểng.
- Quản lý giỏ hàng và đặt hàng: Quy trình mua hàng từ chọn cây đến thanh toán trực tuyến (COD, VNPAY, MoMo) được thực hiện mượt mà.
- Quản lý đơn hàng và trạng thái vận chuyển: Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, giúp đảm bảo chất lượng cây xanh khi giao đến tay khách hàng.
- Tương tác và hỗ trợ khách hàng: Tích hợp hệ thống tin nhắn hỗ trợ và đánh giá sản phẩm kèm hình ảnh/video thực tế.

API và bảo mật:

- Xác thực người dùng: Bảo mật tài khoản qua JWT (JSON Web Token) và hỗ trợ đăng nhập bằng Google OAuth 2.0.
- Phân quyền đa cấp: Phân quyền chặt chẽ 3 cấp (Admin, Nhân viên, Khách hàng) giúp quản lý nhân sự và bảo vệ dữ liệu hiệu quả.
- API hiệu quả: Xây dựng trên nền tảng Node.js và Express.js, đảm bảo việc xử lý logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB diễn ra nhanh chóng, ổn định.

5.2. Hướng phát triển

Tối ưu hóa hiệu suất: Nâng cấp khả năng mở rộng của hệ thống để đáp ứng lượng truy cập lớn trong các dịp lễ, Tết khi nhu cầu mua sắm hoa kiểng tăng cao.

Tích hợp công nghệ thực tế ảo (AR): Nghiên cứu tính năng cho phép khách hàng sử dụng camera điện thoại để "ướm" thử vị trí các chậu cây cảnh vào không gian sống thực tế của họ trước khi quyết định mua.

Ứng dụng AI tư vấn: Tích hợp trí tuệ nhân tạo để gợi ý các loại cây phù hợp dựa trên sở thích, điều kiện ánh sáng tại nhà khách hàng hoặc theo phong thủy.

Phân tích dữ liệu chuyên sâu: Triển khai các công cụ thu thập phản hồi và hành vi người dùng để tối ưu hóa danh mục sản phẩm, cải thiện tính năng tìm kiếm và đưa ra các chương trình khuyến mãi (Coupons) đánh đúng tâm lý khách hàng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Dhruti-Shah, *Node.js: Comprehensive Guide to Learn Node.js*. New Delhi, India: BPB Publications, 2018.
- [2] E. Hahn, *Express in Action: Writing, Building, and Testing Node.js Applications*. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2016.
- [3] A. Kamsky, G. Hartnett, and A. Bevilacqua, *High Performance with MongoDB*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2025.
- [4] A. Mardan, *Pro Express.js: Master Express.js: The Node.js Framework For Your Web Development*. New York, NY: Apress, 2014.
- [5] MongoDB Team, *MongoDB Essentials*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2025.
- [6] A. Pfaff, *Augmented Reality and Consumer Behavior in E-Commerce*. Norderstedt, Germany: BoD – Books on Demand, 2025.
- [7] React JS, "React JS," 2022. [Online]. Available: <https://zh-hant.reactjs.org/>. (Accessed: Aug. 31, 2022).
- [8] G. Sayfan, *Testing React.js Applications with Jest*. New York, NY: Apress, 2019.
- [9] Socket.IO, "Introduction | Socket.IO," 2025. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. (Accessed: Nov. 7, 2025).
- [10] S. P. Tiwari and A. Fahrudin, *Strategies and Impacts of Generative Artificial Intelligence Integration into Indonesian Mobile and E-Commerce Organizations*. SciFormat Publishing Inc., 2024.